



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Procedimento nº: 10.799/2020 e 11.115/2020

Requisitante: Secretaria Executiva de Administração e Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de computação em nuvem, sob demanda, incluindo desenvolvimento, manutenção e gestão de topologias de aplicações de nuvem e a disponibilização continuada de recursos de Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS) em nuvem pública, conforme condições e exigências a serem estabelecidas.

Adesão a Atas Vigentes em Outros Órgãos ()

Dispensa/Inexigibilidade para Contratação Direta de Serviços ()

Licitação para Registro de Preços (x)

Licitação para Contratação Imediata ()

1) NECESSIDADE, REQUISITOS E JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA CONTRATAÇÃO

1.1.Necessidades do Negócio:

O art. 134 da Constituição de 1988 criou as Defensorias Públicas Estaduais, estabelecendo, inclusive, que são instituições essenciais à função jurisdicional do Estado e incumbindo-lhes a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados, na forma do art. 5º da Carta Magna.

No Estado de Mato Grosso, a Defensoria Pública foi instalada a partir do decreto 2.262, de 13 de maio de 1998, assinado pelo então governador Dante Martins de Oliveira, porém começou a funcionar em fevereiro de 1999, com 24 defensores.

A Defensoria Pública torna-se essencial à democratização da justiça e à própria efetividade da constituição. O Brasil é o único país que deu tratamento constitucional ao direito de acesso dos insuficientes de recursos à justiça.

A Defensoria Pública, com sua missão constitucional de garantir os princípios constitucionais de acesso à justiça e igualdade entre as partes, desponta no cenário nacional e internacional como uma das mais relevantes instituições públicas, essencialmente comprometida com a democracia, a igualdade e a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

A Defensoria Pública deve ter, então, em seu cerne, a prestação do melhor



atendimento e assistência aos seus assistidos, tanto presencialmente, quanto remotamente. Isso representa grande desafio para a área de Tecnologia da Informação (TI) do órgão. Definir estratégias institucionais, visando diminuir as incertezas na tomada de decisão e a prestação do melhor serviço à sociedade civil, é uma tarefa difícil, com custos altos e requer alto nível de disseminação da informação. Dessa forma, o emprego de recursos em TI é imprescindível para atingir os objetivos propostos.

Nesse contexto, não é possível pensar na atuação efetiva da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (DPE-MT), nas diversas vertentes e nos diversos desafios, sem o uso intensivo das tecnologias da informação, principalmente nos dias atuais, onde a informação precisa, segura, confiável e a tempo, assume uma importância vital para a tomada de decisão, permitindo o melhor atendimento aos assistidos.

As necessidades descritas a seguir nortearam os requisitos tecnológicos, modelo de execução e de gestão do modelo proposto:

- Melhor gestão nos ativos de TI;
- Melhorar continuamente a prestação de serviços de TI;
- Estimular a terceirização das atividades de execução, priorizando a atuação dos servidores da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) em atividades de gestão;
- Estabelecer padrões adequados de resultados com vistas ao ganho de escala produtiva, a facilidade de custeamento e orçamentação e a ampla competitividade do mercado, vinculados às práticas de padronização de serviços e definição de resultados;
- Prover um programa permanente de Tecnologia da Informação que aumente e promova a modernização da gestão dos processos e serviços de TI utilizados pela DPE-MT;
- Prover a instituição de infraestrutura de Tecnologia de Informação, adequada à DPE-MT;
- Atender aos requisitos de disponibilidade de informação dos serviços e soluções de TI disponibilizadas pela DPE-MT ao seu público interno e à sociedade;
- Alcançar maior eficácia no provimento de infraestrutura por meio de mecanismos de autoprovisionamento sob demanda (“*on-demand self-service*”), amplo acesso pela rede (“*broad network access*”), compartilhamento através de pool de recursos (“*resource pooling*”), rápida elasticidade (“*rapid elasticity*”) e serviços medidos por utilização (“*measured service*”).



A contratação de serviços de computação em nuvem deve apoiar a correta operação dos serviços de TI, permitindo o alcance dos objetivos estratégicos de TI e de negócio da DPE-MT. Faz-se necessário observar, porém, que a contratação de serviços de computação em nuvem não enseja, em curto prazo, na substituição da totalidade dos serviços de TI atualmente contratados, sendo necessária sua manutenção enquanto houver serviços utilizando a infraestrutura atual.

Atualmente, este pode ser considerado o maior gargalo da DPE-MT. Ao longo dos anos, a falta de orçamento da instituição gerou uma TI que se encontra sem o devido aparato tecnológico necessário. A contratação de serviços de computação em nuvem é o pontapé inicial para tornar a CTI capaz de atender as demandas e ensejos da instituição.

1.2.Necessidades Tecnológicas:

O emprego de tecnologias da informação na administração pública é cada vez maior e o sucesso das políticas e projetos institucionais depende, em grande parte, da qualidade dos sistemas e serviços de TI que os suportam.

A grande diversidade de tecnologias é característica comum da maioria dos ambientes de TI, o que torna complexa e desafiadora a gestão da infraestrutura necessária a essa variedade de plataformas.

A infraestrutura de TI figura como componente crítico para a disponibilização dos serviços TI com altas taxas de performance e disponibilidade, características inerentes às necessidades de negócio da DPE-MT.

Cabe à CTI administrar, supervisionar, acompanhar e controlar a infraestrutura de TI e recursos de tecnologia da informação da DPE-MT, necessitando garantir a continuidade dos serviços de TI essenciais às atividades da Instituição.

A evolução tecnológica dos últimos anos e o barateamento dos recursos computacionais permitiram a exploração de um novo modelo de acesso a recursos computacionais compartilhados e de alta disponibilidade e acessibilidade: a “computação em nuvem”. Das muitas definições encontradas para a computação em nuvem, a definição do *National Institute of Standards and Technology* (NIST) (Agência Governamental Não-Regulatória da Administração de Tecnologia do Departamento de Comércio dos Estados Unidos) foi citada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em seu Acórdão AC-1739-24/15-P, conforme abaixo:

“Computação em nuvem é um modelo que permite acesso ubíquo, conveniente e sob demanda, através da rede, a



um conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis (por exemplo: redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços), que podem ser rapidamente provisionados e disponibilizados com o mínimo de esforço de gerenciamento ou de interação com o provedor de serviços.”

Neste sentido, a CTI, por entender que os serviços de TI são fundamentais para o bom desempenho das atividades da DPE-MT, visualizou neste modelo um estilo de computação no qual capacidades de TI escaláveis e elásticas são entregues como um serviço a clientes, possibilitando maior gestão destes serviços e manutenção do nível de relação com os requisitos organizacionais, estabelecendo indicadores de desempenho, de forma a garantir padrões adequados de qualidade e eficiência, e a definição de níveis de serviço adequados às necessidades desta defensoria.

Neste contexto existe a necessidade de continuidade dos serviços de TI e surge a necessidade de uma inovação nos serviços. Por isto, a utilização do modelo de computação em nuvem é recomendável, em razão de suas principais características:

- **Autoprovisionamento Sob Demanda (“On-Demand Self-Service”):** o consumidor pode ter a iniciativa de provisionar recursos na nuvem e ajustá-los de acordo com as suas necessidades ao decorrer do tempo, de maneira automática, sem a necessidade de interação com o provedor dos serviços;
- **Acesso Amplo pela Rede (“Broad Network Access”):** os recursos da nuvem estão disponíveis para acesso pela rede por diferentes dispositivos (tais como: estações de trabalho, *tablets* e *smartphones*) através de mecanismos padrões;
- **Compartilhamento Através de Pool de Recursos (“Resource Pooling”):** Os recursos computacionais do provedor são agrupados para servir a múltiplos consumidores (modelo *multi-tenant*), com recursos físicos e virtuais sendo alocados e realocados dinamicamente, de acordo com a demanda dos seus consumidores. Há uma ideia geral de independência de localização, uma vez que o cliente geralmente não possui controle ou conhecimento sobre a localização exata dos recursos providos. No entanto, é possível especificar este local em um nível mais alto de abstração (por exemplo: país, estado ou *Data Center*). Os serviços são concebidos como um padrão, com a finalidade de atender à demanda de vários consumidores de maneira compartilhada, não sendo focados em necessidades customizadas de um único consumidor;
- **Rápida Elasticidade (“Rapid Elasticity”):** os recursos podem ser elasticamente provisionados e liberados, e, em alguns casos, de maneira automática,



adaptando-se à demanda. Do ponto de vista do consumidor, os recursos disponíveis para provisionamento parecem ser ilimitados, podendo ser alocados a qualquer hora e em qualquer volume;

- **Serviços Medidos por Utilização (“Measured Service”):** os serviços de computação em nuvem automaticamente controlam e otimizam a utilização de recursos, através de mecanismos de medição utilizados em nível de abstração associado ao tipo de serviço utilizado (por exemplo: armazenamento, processamento, largura de banda, e contas de usuário ativas). A utilização dos recursos pode ser monitorada, controlada e reportada, fornecendo transparência tanto para provedores como para consumidores. Portanto, a precificação, se houver, será balizada pelo uso dos serviços.

Este modelo não é uma simples mudança de tecnologia, pelo contrário, é uma mudança operacional e organizacional para otimização de TI e, conseqüentemente, para as áreas de negócio. As organizações de TI públicas ou privadas que adotam este modelo estão mais propensas a usar as melhores práticas para o gerenciamento de serviços de TI, como definido na Biblioteca ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*, conjunto de boas práticas para serem aplicadas na infraestrutura, operação e gerenciamento de serviços de tecnologia da informação (ITSM)), normas, como: ISO 20.000 (que versa sobre gerenciamento de qualidade de serviços de TI), ISO 38.500 (que versa sobre a governança corporativa de tecnologia da informação) e ISO 27.000 (que trata do Sistema de Gestão de Segurança da Informação), o framework COBIT (*Control Objectives For Information and Related Technology*), que versa sobre gestão de tecnologia de informação (TI)), entre outros.

Sendo que, além dos pontos supracitados, as organizações públicas têm o dever de atuar com as melhores tecnologias e seguir os padrões de mercado. O próprio Governo Federal Brasileiro, por meio da IN 01 de 04 de abril de 2019, que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) do Poder Executivo Federal inclusive estabelece que as instituições públicas devem buscar a contratação de serviços de computação em nuvem, sempre que possível, conforme item 4.1 de seu anexo:

**DIRETRIZES ESPECÍFICAS DE PLANEJAMENTO
DA CONTRATAÇÃO**

(...)

“4.1. Os órgãos e entidades que necessitem criar, ampliar ou renovar infraestrutura de centro de dados deverão fazê-lo por meio da contratação de serviços de computação em

nuvem, salvo quando demonstrada a inviabilidade em estudo técnico preliminar da contratação.”

(...)

Com os avanços dos recursos tecnológicos e de sofisticação dos negócios que utilizam a tecnologia da informação, está ocorrendo mudanças no funcionamento da TI, muitos modelos de computação em nuvem foram identificados, dentre estes estão os modelos mais difundidos (definidos pela NIST, descritos pelo *Cloud Security Alliance*² (CSA)) (figura 01):

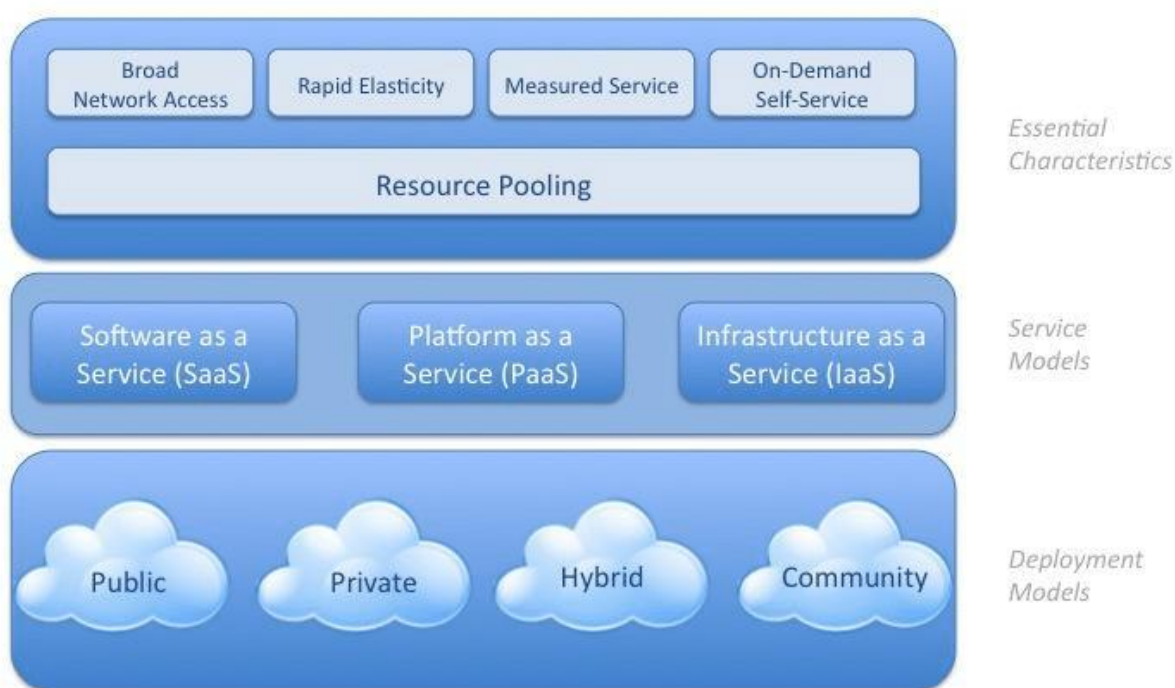


Figura 01 – Modelo de Computação em Nuvem definido pelo NIST.

Modelo baseado na forma de implantação: De acordo com este modelo a nuvem pode ser pública, privada, híbrida ou comunitária;

- **Nuvem Pública:** A infraestrutura de nuvem pública está disponível para uso aberto do público em geral e fica nas instalações do provedor. A sua propriedade, gerenciamento e operação podem ser de uma empresa, uma instituição acadêmica, uma organização do governo, ou de uma combinação desses;
- **Nuvem Privada:** A infraestrutura de nuvem privada está disponível para uso exclusivo por uma única organização. Sua utilização, gerenciamento e operação podem ser feitos pela própria organização, terceiros, ou por uma combinação dos dois, e pode estar



localizada em suas dependências ou fora delas. De forma que o usuário tem controle sobre sua localização geográfica, tornando modelo atrativo para dados ou sistemas com restrição de acesso ou que são de missão crítica;

- **Nuvem Híbrida:** A infraestrutura de nuvem é uma composição de duas ou mais infraestruturas de nuvem (privada, comunitária ou pública), interligadas por tecnologias padronizadas ou proprietárias que permitem portabilidade de aplicações e de dados entre as nuvens;

- **Nuvem Comunitária:** A infraestrutura de nuvem comunitária está disponível para uso exclusivo de uma comunidade específica formada por organizações que possuem interesses e preocupações em comum (por exemplo: requisitos de segurança e conformidade). Sua utilização, gerenciamento e operação podem ser feitos por uma ou várias das organizações pertencentes à comunidade, por terceiros, ou por uma combinação deles. Ela pode estar localizada nas dependências de uma ou mais destas organizações, ou fora delas.

Modelo baseado na arquitetura dos serviços disponibilizados pelo provedor: arquitetura pode ser *Software* como Serviço (*Software as a Service* – SaaS), Plataforma como Serviço (*Platform as a Service* – PaaS) e Infraestrutura como Serviço (*Infrastructure as a Service* – IaaS):

- **Software como um Serviço (*Software as a Service* – SaaS):** São as aplicações do fornecedor executadas em uma infraestrutura de nuvem (conforme as cinco características de computação em nuvem), disponíveis ao consumidor. As aplicações podem ser acessadas por vários dispositivos clientes, tais como um navegador web ou um *software* cliente. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura da nuvem associada ao serviço, incluindo rede, servidores, sistemas operacionais, armazenamento, ou mesmo recursos individuais da aplicação. Para este último, há a possível exceção de restritas configurações de aplicação, específicas a usuário;

- **Plataforma como um Serviço (*Platform as a Service* – PaaS):** O recurso fornecido ao consumidor são linguagens de programação, bibliotecas, serviços e ferramentas de suporte ao desenvolvimento de aplicações, para que o consumidor possa implantar, na infraestrutura da nuvem, aplicativos criados ou adquiridos por ele. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura subjacente da nuvem (rede, servidores, sistema operacional, banco de dados ou armazenamento), mas tem controle sobre as aplicações implantadas e possivelmente sobre as configurações do ambiente que hospeda as aplicações;

- **Infraestrutura como um Serviço (*Infrastructure as a Service* – IaaS):** É o provisionamento de processamento, armazenamento, comunicação de rede e outros recursos



de computação fundamentais pelo fornecedor, nos quais o consumidor pode instalar e executar *softwares* em geral, incluindo sistemas operacionais e aplicativos. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura subjacente da nuvem, mas tem controle sobre os sistemas operacionais, espaço de armazenamento, e aplicativos instalados, e possivelmente possui controle limitado sobre alguns componentes de rede (como *firewalls*).

Assim, para os casos de serviços de TI que não comprometam a segurança nacional, incluindo serviços de TI próprios, visando valer-se dos benefícios do modelo de nuvem pública (elasticidade e agilidade) e ao mesmo tempo otimizar os custos advindos do modelo, a DPE-MT opta pela adoção de serviços de computação em nuvem na modalidade “pública”, com serviços de computação em Nuvem Pública. Ainda, visando buscar o melhor custo-benefício à instituição, serão contratados serviços de IaaS e PaaS.

1.3.Requisitos Necessários e Suficientes à Escolha da Solução:

Como requisitos essenciais à solução estão:

- **Autoprovisionamento Sob Demanda (“On-Demand Self-Service”):** o consumidor deve poder ter a iniciativa de provisionar recursos na nuvem e ajustá-los de acordo com as suas necessidades ao decorrer do tempo, de maneira automática, sem a necessidade de interação com o provedor dos serviços;
- **Acesso Amplo pela Rede (“Broad Network Access”):** os recursos da nuvem devem estar disponíveis para acesso pela rede por diferentes dispositivos (tais como: estações de trabalho, *tablets* e *smartphones*) através de mecanismos padrões;
- **Compartilhamento Através de Pool de Recursos (“Resource Pooling”):** Os recursos computacionais do provedor devem ser agrupados para servir a múltiplos consumidores (modelo *multi-tenant*), com recursos físicos e virtuais sendo alocados e realocados dinamicamente, de acordo com a demanda dos seus consumidores. Há uma ideia geral de independência de localização, uma vez que o cliente geralmente não possui controle ou conhecimento sobre a localização exata dos recursos providos. No entanto, deve ser possível especificar este local em um nível mais alto de abstração (por exemplo: país, estado, ou *Data Center*);
- **Rápida Elasticidade (“Rapid Elasticity”):** os recursos podem ser elasticamente provisionados e liberados e, em alguns casos, de maneira automática, adaptando-se à demanda. Do ponto de vista do consumidor, os recursos disponíveis para provisionamento devem parecer serem ilimitados, podendo ser alocados a qualquer hora e em qualquer volume;

- **Serviços Medidos por Utilização (“Measured Service”)**: os serviços de computação em nuvem automaticamente devem controlar e otimizar a utilização de recursos, através de mecanismos de medição utilizados em nível de abstração associado ao tipo de serviço utilizado (por exemplo: armazenamento, processamento, largura de banda, e contas de usuário ativas). A utilização dos recursos deve ser monitorada, controlada e reportada, fornecendo transparência tanto para provedores como para consumidores. Portanto, a precificação, se houver, será balizada pelo uso dos serviços.

O modelo proposto de prestação dos serviços segue a arquitetura de referência proposta pelo NIST e citada na ISO 17.799:2005, conforme figura 02.

NIST - Arquitetura de Referência

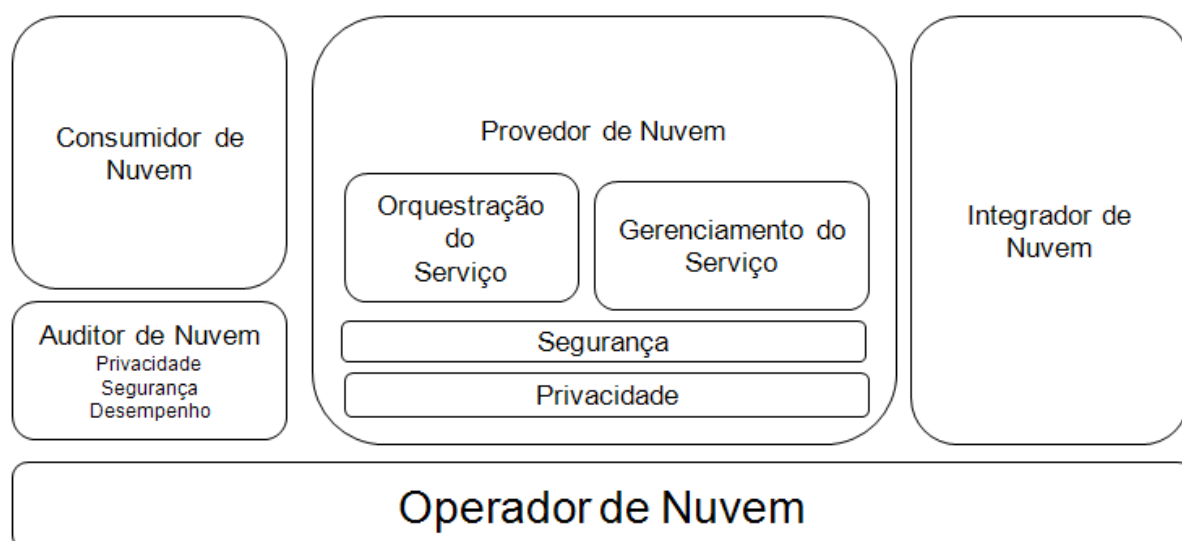


Figura 02 – Arquitetura de Referência para Computação em Nuvem.

O modelo de prestação de serviços permite a contratação de duas formas, desde que atenda todas as exigências solicitadas:

1. *Broker* (Intermediário de Nuvem): que auxiliará na prestação dos serviços providos pelo provedor de nuvem;
2. Provedor de Nuvem: contratação direta do provedor de nuvem, sem a existência de um intermediário de nuvem.

Nesse modelo, a DPE-MT enquadra-se como o consumidor dos serviços em nuvem.



1.4. Análises e Estudos para Atendimento da Demanda:

Por se tratar de um modelo novo para a maioria das instituições públicas, porém em plena expansão, a CTI precisou consultar o mercado para verificar empresas que estariam aptas a prestar o serviço demandado.

Considerando este cenário, a CTI agendou reuniões com empresas que atualmente já prestam serviço de tecnologia à DPE-MT para consulta da demanda.

Sendo assim, foram agendadas reuniões com as empresas MTI, Oi S/A e Telefônica Brasil S/A (Vivo S/A).

A reunião com a MTI foi realizada presencialmente, por solicitação da empresa, no dia 15/09/2020 às 16h30. A empresa destacou que está em estudos para oferecer os serviços demandados pela DPE-MT, porém, por enquanto, ainda não os oferece. Mas, obviamente, demonstrou interesse em participar do certame.

A reunião com a Oi S/A foi realizada remotamente no dia 15/09/2020 às 15h00 (reunião gravada). A empresa destacou que oferece os serviços demandados pela DPE-MT e demonstrou interesse em participar do certame.

A reunião com a Telefônica Brasil S/A (Vivo S/A) foi realizada remotamente no dia 14/09/2020 às 14h00 (reunião gravada). A empresa destacou que oferece os serviços demandados pela DPE-MT e demonstrou interesse em participar do certame.

Vale destacar, mais uma vez, que estas empresas foram consultadas única e exclusivamente por já prestarem algum tipo de serviço de tecnologia à DPE-MT, ou seja, inúmeras outras empresas do mercado estão aptas a prestarem o mesmo serviço.

Sendo assim, verifica-se que é possível a futura e eventual contratação dos serviços objeto deste Estudo Técnico, uma vez que restou demonstrado que há no mercado atual empresas que atendem tal demanda.

1.5. Análise e Estudos para Atendimento da Demanda Utilizando Outras Soluções:

Vale destacar que a CTI, em sua fase de estudos para atendimento da demanda, também buscou modelos e soluções mais tradicionais de *Data Center*. Foram levantados os cenários de aquisição e de locação de um *Data Center* Físico.

O cenário de aquisição de um *Data Center* físico logo foi descartado, considerando os elevados custos de implantação, adaptações prediais, aquisições, *links* de internet, entre



inúmeros outros custos inerentes ao serviço.

Para o cenário de locação de um *Data Center* físico, assim como no cenário de computação em nuvem, a CTI considerou salutar a realização de ao menos uma reunião com algum fornecedor para conhecer melhor o cenário, considerando que o mesmo é novo para a realidade da DPE-MT.

No dia 16/09/2020 às 13h00, um servidor da CTI, juntamente com outros membros da DPE-MT, se reuniram com a empresa Tecner Data Center Informática. Nesta reunião a empresa apresentou os produtos com os quais trabalha, sendo o foco em uma solução de locação de *Data Center*.

Nesta reunião, a empresa informou que a Prefeitura Municipal de Cuiabá é sua cliente há mais de 02 anos e sugeriu uma visita para que fosse apresentada a solução por um cliente. A CTI, então, agendou para 18/09/2020 às 14h00 uma visita à Prefeitura de Cuiabá, onde a solução foi apresentada.

Ainda nesta reunião, a empresa Tecner se comprometeu a fornecer uma proposta de locação de *Data Center*. Como era esperado pela CTI, a proposta apresentada foi alta considerando a realidade financeira da DPE-MT e, pior, a solução poderia se tornar limitada em médio e longo prazo. Ainda, além dos custos do *Data Center*, outros custos do modelo devem ser agregados, o que torna a solução de locação *Data Center* físico economicamente inviável.

Sendo assim, a CTI encerrou a pesquisa pelo cenário de aquisição e locação de um *Data Center* físico. Um *Data Center* físico exigiria muito mais mão-de-obra da CTI, maior custo à instituição e, além disso, seria adotar uma prática contrária ao mercado atual de TI, onde empresas de todos os tamanhos, inclusive grandes empresas, estão migrando suas plataformas de TI para a nuvem.

1.6. Estimativa da Demanda (Quantidade de Bens e Serviços):

Para estimar o quantitativo de Unidades de Serviços em Nuvem (USN), utilizou-se como base a previsão inicial de instalação e modernização de pelo menos 09 (nove) aplicações para o ambiente de nuvem. Foram previstas como candidatas à nuvem as aplicações:

- Calculadora de Pensão Alimentícia: Sistema disponibilizado pela DPE-AC, através do Procedimento 2.722/2020, e que permitirá aos Defensores Públicos maior agilidade no cálculo de pensões alimentícias, que atualmente são realizadas de maneira manual.



- ChatBot: Sistema de atendimento automatizado, utilizando-se de recursos de inteligência artificial.
- GLPi (Gerenciamento de Ativos de TI): Software-Livre disponibilizado através do site <https://glpi-project.org/pt-br/> e que pode ser livremente adaptado às necessidades de qualquer empresa ou órgão público. O GLPi é um sistema baseado na Web que ajuda as organizações a gerenciar seus sistemas de informação. A solução é capaz de criar um inventário de todos os ativos da organização e gerenciar tarefas administrativas e financeiras. As funcionalidades do sistema ajudam os administradores de TI a criar um banco de dados de recursos técnicos, além de um gerenciamento e histórico de ações de manutenção. Os usuários podem declarar incidentes ou solicitações (com base no ativo ou não), graças ao recurso de suporte técnico.
- Novo SGA (Controle de Atendimentos): Software-Livre disponibilizado através do site <http://novosga.org/> e que pode ser livremente adaptado às necessidades de qualquer empresa ou órgão público. O Novo SGA é um sistema para gerenciamento de fila de atendimento em locais de atendimento ao público. Com o sistema Novo SGA é possível configurar serviços, prioridades e atendentes da maneira que melhor se adapta às necessidades da organização.
- SEI!: O Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), é uma ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos, e tem como objetivo promover a eficiência administrativa. O SEI integra o Processo Eletrônico Nacional (PEN), uma iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da administração pública, com o intuito de construir uma infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônicos.
- SOLAR: Sistema disponibilizado pela DPE-TO, através do Procedimento 2.288/2020, o Solar, Solução Avançada em Atendimento de Referência, é uma importante ferramenta desenvolvida para garantir atendimento de qualidade aos assistidos. Oferece suporte ao gerenciamento de atendimentos, controle do fluxo de trabalho dos gabinetes, atendimento multidisciplinar, etc.
- Votação Eletrônica: Sistema disponibilizado pela DPE-TO, através do Procedimento 2.288/2020, e que permitirá à DPE-MT a realização de eleições de maneira remota, reduzindo custos em pagamentos de diárias e, ainda, se adequa perfeitamente ao atual cenário de distanciamento social causado pela pandemia de COVID-19.



- *Active Directory (AD)*: O *Active Directory* é uma ferramenta da Microsoft utilizada para o gerenciamento de usuários de rede, denominada serviço de diretório. Um diretório nada mais é do que um banco de dados contendo informações dos usuários de uma organização, tais como nome, *login*, senha, cargo, perfil e etc. Para a expansão do AD a todo o estado de Mato Grosso, se faz necessária a aquisição de equipamentos de *firewall* aos Núcleos e mão-de-obra para configuração e manutenção do serviço.
- *Servidor de Arquivos*: Servidor de Arquivos é um computador conectado a uma rede que tem o objetivo principal de proporcionar um local para o armazenamento compartilhado de arquivos de computadores (como documentos, arquivos de som, fotografias, filmes, imagens, bases de dados, etc.) que podem ser acessados pelo trabalho que estão ligados à rede de computadores.

É importante salientar que estas aplicações são demandas da Administração Superior para a CTI para modernização da estrutura de sistemas da DPE-MT e podem sofrer adequações da Administração Superior, alterando, assim, as aplicações a serem instaladas, bem como sua ordem de priorização.

Para um melhor dimensionamento da precificação da demanda estimada, a ordem desejada, mas não definitiva, para implantação das aplicações será:

1. SOLAR;
2. ChatBot;
3. Calculadora de Pensão Alimentícia;
4. GLPi (Gerenciamento de Ativos de TI);
5. Novo SGA (Controle de Atendimentos);
6. Votação Eletrônica;
7. SEI!;
8. Active Directory (AD);
9. Servidor de Arquivos.

Além dos sistemas listados, a estimativa ainda considera uma capacidade de expansão de, ao menos, 06 (seis) aplicações. Tal cenário se torna válido pelo comprometimento da gestão da DPE-MT em modernizar a instituição. Este cenário de



expansão será considerado como uma “segunda onda” de implantação e seus requisitos serão acrescidos apenas no segundo ano de operação da contratação.

Por fim, a estimativa ainda considera a possibilidade da criação dos ambientes de Produção e Homologação para as aplicações. Esta é uma prática comum no cenário de sistemas de TI, visto que um ambiente de homologação é vital para execução de testes antes da disponibilização da versão final ao usuário. Sem um ambiente de homologação, um sistema pode ser disponibilizado ao usuário final sem os devidos testes, o que pode ocasionar prejuízos à instituição.

Como os sistemas a serem disponibilizados ainda não estão em execução na DPE-MT, a estimativa unidade de serviços de nuvem (USN) para IaaS e PaaS do ambiente virtualizado utilizou-se das configurações recomendadas dos principais recursos de cada aplicação (sistema operacional, processador, memória e disco), de forma a evitar superdimensionamento do ambiente de IaaS e PaaS em nuvem, alcançando, assim, os quantitativos apresentados na tabela 01 (IaaS) e na tabela 02 (PaaS):



Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso						
Serviços de Computação em Nuvem						
Infraestrutura como Serviço (IaaS)						
Item	Forma de Uso	Recursos de Computação	Métrica	Valor de Referência (Fator USN)	Quantidade	Volume Mensal de USN
01	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Linux – provisionado com 1 vCPU e 2 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	0,0283	3	61,1280
					-	-
					-	-
02	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Linux Corporativo – provisionado com 1 vCPU e 2 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	0,0894	-	-
03	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Windows – provisionado com 1 vCPU e 2 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	0,0673	-	-
04	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Linux – provisionado com 2 vCPU e 4 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	0,0500	2	72,0000
					-	-
					-	-



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO

05	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Linux Corporativo – provisionado com 2 vCPU e 4 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	0,1104	-	-
06	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Windows – provisionado com 2 vCPU e 4 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	0,1064	-	-
07	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Linux – provisionado com 2 vCPU e 8 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	0,0617	1 - - -	44,424 - - -
08	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Linux Corporativo – provisionado com 2 vCPU e 8 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	0,1129	-	-
09	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Windows – provisionado com 2 vCPU e 8 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	0,1259	-	-
10	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Linux – provisionado com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	0,1235	11 - 4 -	978,1200 - 355,68 -
11	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Linux Corporativo – provisionado com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	0,1842	-	-
12	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Windows – provisionado com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	0,2217	- -	- -



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO

					2 -	319,248 -
13	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Linux – provisionado com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	0,2471	3 - - -	533,7360 - - -
14	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Linux Corporativo – provisionado com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	0,3465	-	-
15	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Windows – provisionado com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	0,4101	-	-
16	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Linux – provisionado com 16 vCPU e 64 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	0,5098	-	-
17	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Linux Corporativo – provisionado com 16 vCPU e 64 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	0,6164	-	-
18	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Windows – provisionado com 16 vCPU e 64 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	0,9957	1 - - -	716,9040 - - -
19	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Linux – provisionado com 32 vCPU e 128 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	1,2708	-	-



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO

20	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Linux Corporativo – provisionado com 32 vCPU e 128 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	1,3602	-	-
21	Reservada por 01 Ano	Máquina Virtual Windows – provisionado com 32 vCPU e 128 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	Instância/Hora	2,2615	-	-
22	Por Demanda	Máquina Virtual Linux – provisionado com 1 vCPU e 2 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	0,0417	- 3 - -	- 30,0240 - -
23	Por Demanda	Máquina Virtual Linux Corporativo – provisionado com 1 vCPU e 2 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	0,1055	-	-
24	Por Demanda	Máquina Virtual Windows – provisionado com 1 vCPU e 2 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	0,0708	-	-
25	Por Demanda	Máquina Virtual Linux – provisionado com 2 vCPU e 4 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	0,0757	- 2 - -	- 36,3360 - -
26	Por Demanda	Máquina Virtual Linux Corporativo – provisionado com 2 vCPU e 4 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	0,1428	-	-
27	Por Demanda	Máquina Virtual Windows – provisionado com 2 vCPU e 4 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	0,1266	-	-



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO

28	Por Demanda	Máquina Virtual Linux – provisionado com 2 vCPU e 8 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	0,1012	- 1 - -	- 24,2880 - -
29	Por Demanda	Máquina Virtual Linux Corporativo – provisionado com 2 vCPU e 8 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	0,1561	-	-
30	Por Demanda	Máquina Virtual Windows – provisionado com 2 vCPU e 8 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	0,1582	-	-
31	Por Demanda	Máquina Virtual Linux – provisionado com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	0,2008	- 11 - 4	- 530,1120 - 192,7680
32	Por Demanda	Máquina Virtual Linux Corporativo – provisionado com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	0,2782	-	-
33	Por Demanda	Máquina Virtual Windows – provisionado com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	0,3012	- - - 2	- - - 144,5760
34	Por Demanda	Máquina Virtual Linux – provisionado com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	0,4015	- 3 -	- 289,0800 -



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO

					-	-
35	Por Demanda	Máquina Virtual Linux Corporativo – provisionado com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	0,5136	-	-
36	Por Demanda	Máquina Virtual Windows – provisionado com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	0,5658	-	-
37	Por Demanda	Máquina Virtual Linux – provisionado com 16 vCPU e 64 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	0,8288	-	-
38	Por Demanda	Máquina Virtual Linux Corporativo – provisionado com 16 vCPU e 64 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	0,9409	-	-
39	Por Demanda	Máquina Virtual Windows – provisionado com 16 vCPU e 64 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	1,4325	-	-
40	Por Demanda	Máquina Virtual Linux – provisionado com 32 vCPU e 128 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	2,0490	-	-
41	Por Demanda	Máquina Virtual Linux Corporativo – provisionado com 32 vCPU e 128 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	2,1113	-	-
42	Por Demanda	Máquina Virtual Windows – provisionado com 32 vCPU e 128 GB de memória RAM, por demanda	Instância/Hora	3,2377	-	-
Item	Forma de Uso	Armazenamento	Métrica	Valor de Referência (Fator	Quantidade	Volume Mensal de USN



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO

				USN)		
43	Por Demanda	Serviço de Armazenamento de Blocos (SSD)	Gigabyte/Mês	0,2409	6.820 6.720 400 400	1.642,9380 1.618,8480 96,36 96,36
44	Por Demanda	Serviço de Armazenamento de Blocos (HDD)	Gigabyte/Mês	0,0654	60.000 - - -	3.924,0000 - - -
45	Por Demanda	Serviço de Armazenamento de Objetos	Gigabyte/Mês	0,0308	1.000	30,8000
Item	Forma de Uso	Rede	Métrica	Valor de Referência (Fator USN)	Quantidade	Volume Mensal de USN
46	Por Demanda	Tráfego de Saída da Rede	Gigabyte/Mês	0,1167	10.000	1.167,0000
47	Por Demanda	Tráfego de Rede Interna entre Zonas	Gigabyte/Mês	0,0100	1.000	10,0000
48	Por	Tráfego de Rede do Balanceador de Carga	Gigabyte/Mês	0,0342	1.000	34,2000



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO

	Demanda					
49	Por Demanda	Serviço de Balanceamento de Carga	Regra/Por Hora	0,0276	15 - 6 -	298,0800 - 119,2320 -
50	Por Demanda	Serviço de Balanceamento de Carga Utilizando Gerenciador de Tráfego por Consultas DNS *	DNS Queries (Milhão/Mês)	0,5700	-	-
51	Por Demanda	Serviço de Balanceamento de Carga Utilizando Gerenciador de Tráfego por EndPoint *	Endpoint/Mês	0,5000	-	-
52	Por Demanda	Porta de Conexão de Fibra 1 Gbps	Unidade/Hora	0,5040	-	-
53	Por Demanda	Porta de Conexão de Fibra 10 Gbps	Unidade/Hora	3,0040	-	-
54	Por Demanda	Serviço de DNS – Hospedagem de Zonas	Zona/Mês	0,3803	2	0,7606
55	Por Demanda	Serviço de DNS – Consultas	Milhão de Consultas/Mês	0,3750	150	56,2500
56	Por Demanda	Serviço de VPN	Gigabyte/Mês	0,0800	100	8,0000
57	Por	VPN Gateway	Túnel/Hora	0,0520	-	-



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO

	Demanda					
58	Por Demanda	IP Público	Unidade/Hora	0,0051	17 17 6 6	62,4240 20,8080 22,0320 7,3440
Item	Forma de Uso	Segurança	Métrica	Valor de Referência (Fator USN)	Quantidade	Volume Mensal de USN
59	Por Demanda	Serviço de Cofre de Senhas	Por Chave/Mês	0,2517	100	25,1700
60	Por Demanda	Serviço Web Application Firewall por ACL **	ACL/Mês	5,0000	-	-
61	Por Demanda	Serviço Web Application Firewall por Regra **	Por Regra/Mês	1,0000	15 15 6 6	15,0000 15,0000 6,0000 6,0000
62	Por Demanda	Serviço Web Application Firewall por Hora **	Gateway/Hora	0,3802	15 15 6 6	4.106,1600 1.368,7200 1.642,4640 547,4880



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO

63	Por Demanda	Serviço de Backup	Instância/Mês	5,0000	28	140,0000
					-	-
					12	60,0000
64	Por Demanda	Serviço de Armazenamento de Backup	Gigabyte/Mês	0,0207	-	-
					66.820	1.383,1740
					67.220	1.391,4540
65	Por Demanda	Serviço de Autenticação (Integração com AD) Adquirido por Usuário ***	Usuário/Mês	1,2575	1.500	1.886,2500
66	Por Demanda	Serviço de Autenticação (Integração com AD) Adquirido por Domínio ***	Domínios por Hora	0,3305	2	475,9200
67	Por Demanda	Serviço de Auditoria e Análise de Logs	Gigabyte/Mês	2,1075	10	21,0750
Os Itens, Serviços, Métricas e Valores de Referência (Fator USN) foram baseados no Edital de Licitação do Ministério da Economia (Processo 19973.100103/2020-51), publicado em 2020, e que pode ser localizado em: https://sei.economia.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?1aaAMl9DnFIYx7qkJXZ6uhUdJrQUFjWYqLZYECQ58W5YK3CiZdzBZCciMqk1XkfObu-UA1dFxjaP6qD5yJTFpetlUcelA5zY4ZTL9rj91hOLohqBiYbQo8-U113bZqBL						



(*) O Serviço de balanceamento de carga deverá ser prestado na métrica definida no código 50 ou no código 51 a ser indicada pela empresa contratada na proposta de preços para o provedor de nuvem ofertado.

(**) Os serviços de Web Application Firewall deverão ser prestados na métrica definida nos códigos 60, 61 ou 62 a ser indicada pela empresa contratada na proposta de preços para o provedor de nuvem ofertado.

(***) Os serviços de Autenticação deverão ser prestados na métrica definida no código 65 ou no código 66 a ser indicada pela empresa contratada na proposta de preços para o provedor de nuvem ofertado.

Tabela 01: Tabela de Serviços de Infraestrutura como Serviço, Quantitativos e Estimativas.



Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso						
Serviços de Computação em Nuvem						
Plataforma como Serviço (PaaS)						
Item	Forma de Uso	Serviços de Banco de Dados	Métrica	Valor de Referência (Fator USN)	Quantidade	Volume Mensal de USN
01	Por Demanda	Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 4 vCPU e 16 GB de Memória RAM	Instância/Hora	0,7743	5	2.787,4800
					5	929,1600
					3	1.672,4880
					3	557,4960
02	Por Demanda	Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 8 vCPU e 32 GB de Memória RAM	Instância/Hora	1,5479	-	-
03	Por Demanda	Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 16 vCPU e 64 GB de Memória RAM	Instância/Hora	2,8277	1	2.035,9440
					1	678,6480
					-	-
04	Por Demanda	Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 32 vCPU e 128 de GB Memória RAM	Instância/Hora	5,4270	-	-
					-	-



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO

05	Por Demanda	Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL com 4 vCPU e 16 de Memória RAM	Instância/Hora	0,6706	1	482,8320
					1	160,9440
					1	482,8320
					1	160,9440
06	Por Demanda	Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL com 8 vCPU e 32 de Memória RAM	Instância/Hora	1,3402	-	-
07	Por Demanda	Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL com 16 vCPU e 64 de Memória RAM	Instância/Hora	2,4657	1	1.775,3040
					1	591,7680
					-	-
					-	-
08	Por Demanda	Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL com 32 vCPU e 128 de Memória RAM	Instância/Hora	4,5024	-	-
09	Por Demanda	Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQLServer com 4 vCPU e 16 de Memória RAM	Instância/Hora	1,2980	-	-
10	Por Demanda	Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQLServer com 8 vCPU e 32 de Memória RAM	Instância/Hora	2,5922	-	-
					-	-
					1	1.866,3840
					1	622,1280
11	Por Demanda	Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQLServer com 16 vCPU e 64 de Memória RAM	Instância/Hora	5,1859	-	-



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO

12	Por Demanda	Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQLServer com 32 vCPU e 128 de Memória RAM	Instância/Hora	12,2987	-	-
13	Por Demanda	Serviço Gerenciado de Banco de Dados ORACLE com 4 vCPU e 16 de Memória RAM	Instância/Hora	0,7030	2 2 - -	1.012,3200 337,4400 - -
14	Por Demanda	Serviço Gerenciado de Banco de Dados ORACLE com 8 vCPU e 32 de Memória RAM	Instância/Hora	1,4060	-	-
15	Por Demanda	Serviço Gerenciado de Banco de Dados ORACLE com 16 vCPU e 64 de Memória RAM	Instância/Hora	2,8120	1 1 1 1	2.024,6400 674,8800 2.024,6400 674,8800
Item	Forma de Uso	Armazenamento de Banco de Dados	Métrica	Valor de Referência (Fator USN)	Quantidade	Volume Mensal de USN
16	Por Demanda	Armazenamento de Banco de Dados MySQL	Gigabyte/Mês	0,2521	900 450 300 150	226,8900 113,4450 75,63 37,8150
17	Por	Armazenamento de Banco de Dados PostgreSQL	Gigabyte/Mês	0,2945	200	58,9000



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO

	Demanda				100	29,4500
					100	29,4500
					50	14,7250
18	Por Demanda	Armazenamento de Banco de Dados SQLServer	Gigabyte/Mês	0,2483	- -	- -
					100	24,8300
					50	12,4150
19	Por Demanda	Armazenamento de Banco de Dados Oracle	Gigabyte/Mês	0,1308	600 300	78,4800 39,2400
					100	13,0800
					50	6,5400
Item	Forma de Uso	Serviço de Cache Gerenciado	Métrica	Valor de Referência (Fator USN)	Quantidade	Volume Mensal de USN
20	Por Demanda	Serviço de Cache Gerenciado de Memória RAM, com no mínimo 6GB	Unidade/Hora	0,3242	1	233,4240
21	Por Demanda	Serviço de Cache Gerenciado de Memória RAM, com no mínimo 26GB	Unidade/Hora	0,9522	1	685,5840
22	Por Demanda	Serviço de Cache Gerenciado de Memória RAM, com no mínimo 52GB	Unidade/Hora	1,8314	1	1.318,6080



Item	Forma de Uso	Segurança	Métrica	Valor de Referência (Fator USN)	Quantidade	Volume Mensal de USN
23	Por Demanda	Serviço Gerenciado de Kubernetes	Instância/Hora	0,2200	2	316,8000
Item	Forma de Uso	Segurança	Métrica	Valor de Referência (Fator USN)	Quantidade	Volume Mensal de USN
24	Por Demanda	Serverless – Requisições das Funções	Milhão de Requisições/Mês	0,2420	-	-
25	Por Demanda	Serverless – Tempo de Execução das Funções	Gigabyte / Segundo	0,000013	-	-
Os Itens, Serviços, Métricas e Valores de Referência (Fator USN) foram baseados no Edital de Licitação do Ministério da Economia (Processo 19973.100103/2020-51), publicado em 2020, e que pode ser localizado em: https://sei.economia.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?1aaAMl9DnFIYx7qkJXZ6uhUdJrQUFjWYqlZYECQ58W5YK3CiZdzBZCcIMqk1XkfObu-UA1dFxjaP6qD5yJTFpetlUcelA5zY4ZTL9rj91hOLohqBiYbQo8-U113bZqBL						

Tabela 02: Tabela de Serviços de Plataforma como Serviço, Quantitativos e Estimativas.



Para levantamento das necessidades atuais de serviços de computação em nuvem, IaaS e PaaS, foi levado em consideração a atual demanda da CTI em instalação e implantação de sistemas. Ainda, foi considerada a necessidade futura de expansão da utilização de sistemas pela DPE-MT.

Os requisitos mínimos de utilização dos sistemas mapeados, utilizados como referencial para levantamento das necessidades computacionais, foram buscados conforme:

- Calculadora de Pensão Alimentícia:
 - Sistema desenvolvido pela DPE-AC e que não possui uma documentação oficial especificando os requisitos de *hardware* necessários para execução do sistema, porém, em homologação realizada na CTI, não exige grande poder computacional. Sendo assim, será considerada para este sistema uma Máquina Virtual Linux Padrão com 02 Núcleos de CPU, 08 GB de Memória RAM e 25 GB de Armazenamento SSD.
- ChatBot:
 - Sistema a ser desenvolvido ou contratado de um fornecedor e que, ainda neste momento, é impossível determinar os requisitos de *hardware* necessários para execução do sistema. Sendo assim, será considerada para este sistema uma Máquina Virtual Linux Padrão com 04 Núcleos de CPU, 16 GB de Memória RAM e 50 GB de Armazenamento SSD para execução da aplicação. Ainda, será necessária uma Plataforma Virtual de Banco de Dados MySQL ou PostgreSQL com 04 Núcleos de CPU, 16 GB de Memória RAM e 100 GB de Armazenamento para execução do Banco de Dados.
- GLPi (Gerenciamento de Ativos de TI):
 - *Software*-Livre que em sua documentação oficial não especifica os requisitos de *hardware* necessários para execução do sistema, apenas os requisitos de *software*. Sendo assim, será considerada para este sistema uma Máquina Virtual Linux Padrão com 04 Núcleos de CPU, 16 GB de Memória RAM e 50 GB de Armazenamento SSD para execução da aplicação. Ainda, será necessária uma Plataforma Virtual de Banco de Dados MySQL com 04 Núcleos de CPU, 16 GB de Memória RAM e 100 GB de Armazenamento para execução do Banco de Dados. Maiores Informações: <https://glpi-install.readthedocs.io/pt/latest/prerequisites.html>.



- Novo SGA (Controle de Atendimentos):
 - *Software-Livre* que em sua documentação oficial não especifica os requisitos de *hardware* necessários para execução do sistema, apenas os requisitos de *software*. Sendo assim, será considerada para este sistema uma Máquina Virtual Linux Padrão com 04 Núcleos de CPU, 16 GB de Memória RAM e 50 GB de Armazenamento SSD para execução da aplicação. Ainda, será necessária uma Plataforma Virtual de Banco de Dados MySQL com 04 Núcleos de CPU, 16 GB de Memória RAM e 100 GB de Armazenamento para execução do Banco de Dados. Maiores Informações: <http://novosga.org/docs/current/#/install-linux> e <http://novosga.org/docs/current/#/install-docker>.
- SEII:
 - Sistema desenvolvido pelo TRF4 e que possui uma documentação oficial especificando os requisitos de *hardware* necessários para execução do sistema. Foram utilizados como parâmetro do formulário as respostas: Quantidade de Documentos Gerados ao Dia em GB – 1 a 5 e Quantidade de Usuários Simultâneos no Sistema – 151 a 400. Com esta parametrização, a resposta apresenta que são necessárias 15 Máquinas Virtuais (01 Balanceador, 06 Aplicação, 01 Cache, 01 Indexação, 03 Banco de Dados, 03 NFS). Maiores Informações: <http://antigo.processoeletronico.gov.br/index.php/formulario-de-custo> (Link público, porém disponibilizado no Anexo I).
- SOLAR:
 - Sistema desenvolvido pela DPE-TO e que possui uma documentação oficial especificando os requisitos de *hardware* necessários para execução do sistema, ainda, valendo destacar, a utilização do sistema de *container* gerenciado Docker. São necessárias 04 Máquinas Virtuais (01 Aplicação, 01 Banco de Dados, 01 Servidor de Relatórios e 01 Sistema de Conexão aos Sistemas Jurídicos), conforme especificação. Maiores Informações: https://gitlab.defensoria.to.def.br/defensoria/sisat/-/wikis/grafico_infraestrutura (Link NÃO público, porém disponibilizado no Anexo II).
- Votação Eletrônica:



- Sistema desenvolvido pela DPE-TO e que não possui uma documentação oficial especificando os requisitos de *hardware* necessários para execução do sistema, porém, em homologação realizada na CTI, não exige grande poder computacional, porém utiliza o sistema de *container* gerenciado Docker. Sendo assim, será considerada para este sistema uma Máquina Virtual Linux Padrão com 04 Núcleos de CPU, 16 GB de Memória RAM e 25 GB de Armazenamento SSD.
- Active Directory (AD) e Servidor de Arquivos:
 - Para facilitar a configuração dos ambientes, o AD e o Servidor de Arquivos serão configurados, provavelmente, em conjunto, sendo assim, neste levantamento da demanda, os mesmos serão considerados como um único item. Para o AD serão considerados um total de 1500 usuários, considerando o pior cenário, com Membros, Servidores, Estagiários, Voluntários e ainda uma margem para expansão. Para o Servidor de Arquivos será considerado o total de capacidade de armazenamento 40 GB por usuário, considerando o pior cenário, uma utilização de 60.000 GB. Sendo assim, será considerada para este sistema uma Máquina Virtual Windows com 16 Núcleos de CPU, 64 GB de Memória RAM e 60.100 GB de Armazenamento (100 GB para o Sistema Operacional e 60.000 GB para armazenamento de usuários). Ainda, foi considerado um cenário de utilização de um cenário híbrido, com uma Máquina Virtual Windows e uma segunda máquina, que pode ser Máquina Virtual Linux ou Máquina Virtual Windows. Maiores Informações: <https://docs.microsoft.com/pt-br/windows-server/administration/performance-tuning/role/active-directory-server/capacity-planning-for-active-directory-domain-services>.

Ainda, é importante observar outras características que foram levadas em consideração para o dimensionamento da demanda:

- Os serviços tiveram os seus valores estimados, considerando que não é possível efetuar uma mensuração efetiva dos mesmos, visto que a DPE-MT não possui acesso ao provedor deste serviço atualmente;
- Para o cálculo da quantidade de horas/mês, foi considerado o total de 720h por mês, isto é, um mês de 30 dias;
- Para o ambiente de homologação, foi considerado 33,33% de utilização, ou

seja, 240 horas/mês, e as máquinas virtuais foram definidas como “Por Demanda”. Ato contínuo, as capacidades de armazenamento dos bancos de dados ficam limitadas à 50% da capacidade de produção. Já para o armazenamento das máquinas virtuais, a capacidade de armazenamento permanece inalterada. Por fim, o sistema Active Directory e Servidor de Arquivos não terão ambiente de homologação, apenas produção;

- Para a “segunda onda” de implantação, ou seja, as 06 aplicações adicionais que foram consideradas neste estudo técnico, foram dimensionadas como máquinas padrão, com 04 Núcleos de CPU, 16 GB de Memória RAM, 50GB/100GB, a depender do Sistema Operacional, de armazenamento SSD para a aplicação. Além disso, também foi considerada uma plataforma virtual de banco de dados por aplicação, totalizando, então, 12 máquinas virtuais, seguindo suas respectivas configurações de *hardware*. Deste total, foram consideradas 04 máquinas padrão Linux, 02 máquinas padrão Windows, 03 plataformas MySQL, 01 plataforma PostgreSQL, 01 plataforma Oracle e 01 plataforma SQL Server. Ainda, será necessário adicionar os serviços de *backup*, armazenamento de *backup*, IP Público, serviços de rede, entre outros, para as novas aplicações.
- Para completo entendimento das estimativas de máquinas virtuais e plataformas virtuais de bancos de dados, foram disponibilizados os anexos III e IV. Vale ressaltar que tais anexos não contemplam o ambiente de homologação;
- As estimativas que possuem mais de um valor para os itens “Quantidade” e “Volume Mensal de USN” se referem, em ordem, às seguintes estimativas:
 - Estimativa para ambiente de produção com aplicação prevista;
 - Estimativa para ambiente de homologação com aplicação prevista;
 - Estimativa para ambiente de produção com aplicação estimada (segunda onda);
 - Estimativa para ambiente de homologação com aplicação estimada (segunda onda).

Desta forma, considerando os serviços de IaaS e PaaS listados na tabela 01 e tabela 02, a expectativa de consumo de Unidades de Serviços de Computação em Nuvem é:



Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso				
Item		Unidade	Quantidade Total Estimada	
Serviços de Computação em Nuvem	Infraestrutura como Serviço (IaaS)	USN	Mensal (1º Ano)	21.626,7296
			Mensal (A partir do 2º Ano)	26.633,7356
			Anual (1º Ano)	259.520,7552
			Anual (A partir do 2º Ano)	319.604,8272
	Plataforma como Serviço (PaaS)	USN	Mensal (1º Ano)	16.592,1810
			Mensal (A partir do 2º Ano)	24.868,4580
			Anual (1º Ano)	199.106,1720
			Anual (A partir do 2º Ano)	298.421,4960

Tabela 03: Expectativa de Consumo de Unidades de Serviços de Computação em Nuvem.



Vale observar que o cenário apresentado considera o pior cenário possível, onde todos os serviços de computação em nuvem são utilizados em sua totalidade e durante todo o período.

Para estimar o quantitativo de serviços técnicos especializados, utilizou-se como base a demanda de 09 (nove) aplicações, descritas em detalhes neste estudo técnico, e 06 (seis) aplicações extras, também consideradas neste estudo técnico, para o ambiente de computação em nuvem, conforme tabela 04, tabela 05 e tabela 06.

Para melhor precificação e gerenciamento por parte da empresa contratada e da DPE-MT, os serviços técnicos especializados foram divididos em:

- Serviço de Gerenciamento e Operação de Recursos em Nuvem;
- Serviço de Migração de Recursos Computacionais;
- Serviço de Migração de Banco de Dados.



Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso			
Serviços Técnicos Especializados			
Serviço de Gerenciamento e Operação de Recursos em Nuvem			
Item	Descrição do Serviço	Métrica	Quantidade
01	Criação de Instâncias de Computação	Instância Gerenciada por Mês	21
			6
02	Criação de Instâncias de Banco de Dados	Instância Gerenciada por Mês	7
			6
03	Configuração ou Alteração de Atributos em Instâncias de Computação	Instância Gerenciada por Mês	7
			2
04	Configuração ou Alteração de Atributos em Instâncias de Banco de Dados	Instância Gerenciada por Mês	3
			2
05	Criação ou Configuração de Recurso de Rede Relacionado à Solução Gerenciada	Instância Gerenciada por Mês	15
			6
06	Criação ou Configuração de Recurso de Armazenamento	Instância Gerenciada por Mês	28



			12
07	Criação ou Configuração de Recurso de Segurança	Instância Gerenciada por Mês	15 6
08	Criação ou Configuração de Serviços de <i>Analytics</i> Relacionados à Solução Gerenciada	Instância Gerenciada por Mês	15 6
09	Criação ou Configuração de Ambiente de Integração Continuada	Instância Gerenciada por Mês	15 6
Os Itens, Serviços e Métricas foram baseados no Edital de Licitação do Ministério da Economia (Processo 19973.100103/2020-51), publicado em 2020, e que pode ser localizado em: https://sei.economia.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?1aaAMl9DnFIYx7qkJXZ6uhUdJrQUFjWYqlZYECQ58W5YK3CiZdzBZCciMqk1XkfObu-UA1dFxjaP6qD5yJTFpetlUcelA5zY4ZTL9rj91hOLohqBiYbQo8-U113bZqBL			

Tabela 04: Tabela de Serviços de Gerenciamento e Operação de Recursos em Nuvem, Quantitativos e Estimativas.



Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso			
Serviços Técnicos Especializados			
Serviço de Migração de Recursos Computacionais			
Item	Descrição do Serviço	Métrica	Quantidade
01	Migração de Recursos Computacionais	Instância de Computação Migrada	2
Os Itens, Serviços e Métricas foram baseados no Edital de Licitação do Ministério da Economia (Processo 19973.100103/2020-51), publicado em 2020, e que pode ser localizado em: https://sei.economia.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?1aaAMl9DnFIYx7qkJXZ6uhUdJrQUFjWYqlZYECQ58W5YK3CiZdzBZCciMqk1XkfObu-UA1dFxjaP6qD5yJTFpetlUcelA5zY4ZTL9rj91hOLohqBiYbQo8-U113bZqBL			

Tabela 05: Tabela de Serviços de Migração de Recursos Computacionais, Quantitativos e Estimativas.



Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso			
Serviços Técnicos Especializados			
Serviço de Migração de Banco de Dados			
Item	Descrição do Serviço	Métrica	Quantidade
01	Migração de Banco de Dados	Instância de Banco de Dados Migrada	2
Os Itens, Serviços e Métricas foram baseados no Edital de Licitação do Ministério da Economia (Processo 19973.100103/2020-51), publicado em 2020, e que pode ser localizado em: https://sei.economia.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?1aaAMl9DnFIYx7qkJXZ6uhUdJrQUFjWYqlZYECQ58W5YK3CiZdzBZCciMqk1XkfObu-UA1dFxjaP6qD5yJTFpetlUcelA5zY4ZTL9rj91hOLohqBiYbQo8-U113bZqBL			

Tabela 06: Tabela de Serviços de Migração de Banco de Dados, Quantitativos e Estimativas.



Para levantamento das necessidades atuais de serviços técnicos especializados, foi levado em consideração a atual demanda da CTI em instalação e implantação de sistemas. Ainda, foi considerada a necessidade futura de expansão da utilização de sistemas pela DPE-MT.

Ainda, é importante observar outras características que foram levadas em consideração para o dimensionamento da demanda:

- Os serviços tiveram os seus valores estimados, considerando que não é possível efetuar uma mensuração efetiva dos mesmos, visto que a DPE-MT ainda não possui as aplicações desejadas em pleno funcionamento na instituição;
- Para os serviços técnicos especializados foi considerado apenas o ambiente de produção;
- Foi considerado um percentual de 33,33% para alteração de atributos nos ambientes gerenciados;
- As estimativas que possuem mais de um valor para os itens “Quantidade” e “Volume Mensal de USN” se referem, em ordem, às seguintes estimativas:
 - Estimativa para ambiente de produção com aplicação prevista;
 - Estimativa para ambiente de produção com aplicação estimada (segunda onda).

Desta forma, considerando os serviços técnicos especializados listados na tabela 04, tabela 05 e tabela 06, a expectativa de consumo de serviços técnicos especializados é:

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso			
Item	Unidade	Quantidade Total Estimada	
Serviço de Gerenciamento e Operação de Recursos em Nuvem	Instância Gerenciada por Mês	Mensal (1º Ano)	126
		Mensal (A partir do 2º Ano)	178
		Anual (1º Ano)	1.512
		Anual (A partir do 2º Ano)	2.136



Serviço de Migração de Recursos Computacionais	Instância de Computação Migrada	Anual	2
Serviço de Migração de Banco de Dados	Instância de Banco de Dados Migrada	Anual	2

Tabela 07: Expectativa de Consumo de Serviços Técnicos Especializados.

Vale observar que o cenário apresentado considera o pior cenário possível, onde todos os serviços técnicos especializados são utilizados em sua totalidade.

1.7. Informações Detalhadas sobre os Serviços de Computação em Nuvem (Infraestrutura como Serviço):

- (Código 01 ao 42) Máquinas Virtuais:
 - As máquinas virtuais consistem na disponibilização de recursos de processamento de dados a serem provisionadas com diferentes capacidades em termos de vCPU e Memória RAM;
 - As máquinas virtuais poderão ser provisionadas nas modalidades reservada por 1 (um) ano ou por demanda. Na modalidade reservada, os recursos são previamente reservados pelo período de 1 (um) ano e o faturamento é mensal; na modalidade por demanda, os serviços são alocados sem um período pré-determinado e com faturamento periódico, de acordo com a Ordem de Serviço;
 - As máquinas virtuais, cujo propósito é de uso geral, deverão ser demandadas respeitando a seguinte relação vCPU e memória RAM: 1x2; 2x4; 2x8; 4x16; 8x32; 16x64 e 32x128;
 - Os processadores utilizados nas vCPU devem ser, no mínimo: Intel Xeon Família E5 2673 v3, Xeon Scalable Processor, Xeon Platinum 8167, GOLD, SilverScalable, AMD EPYC 7000, Arm Neoverse ou Arm Zeus;
 - A razão vCPU:pCPU máxima admitida deve ser de 3:1;
 - As máquinas virtuais serão ofertadas com os seguintes sistemas operacionais instalados:
 - Máquinas Virtuais Linux: CentOS 7 ou superior; Ubuntu Server 16.04.2 ou superior; Linux Debian 9 ou superior;



- Máquinas Virtuais Linux Corporativo: Linux com suporte do fabricante, como por exemplo Red Hat Enterprise Linux 6 ou superior, Suse Enterprise Server 15 ou superior, Oracle Linux 6/7 ou superior;
- Máquinas Virtuais Windows: Windows Server 2016 ou superior;
- Os sistemas operacionais devem estar devidamente licenciados e aptos para uso;
- As máquinas virtuais devem ser fornecidas com disco destinado ao *boot* e hospedagem do sistema operacional. A capacidade mínima do disco deve ser de 10GB para Linux e 100GB para Windows;
- Todas as máquinas virtuais devem ser confiáveis, ou seja, a empresa contratada deverá demonstrar que tais máquinas virtuais estão em conformidade com as políticas e práticas de segurança e de qualidade de redes exigidas pelo provedor de nuvem.
- (Código 43 ao 45) Armazenamento:
 - Serviços de armazenamento em blocos ou objetos para serem acessados pelas Máquinas Virtuais e/ou suas aplicações. Deverão ser provisionados na modalidade por demanda.
 - (Código 43) Serviço de Armazenamento de Blocos SSD:
 - Serviços para utilização de volume de armazenamento *block-level*;
 - Deverá ser baseado em discos de estado sólido (SSD) ou tecnologia superior em termos de performance;
 - Deverá possibilitar que o volume criado seja anexado às máquinas virtuais e reconhecido pelo Sistema Operacional como um dispositivo físico e local;
 - Deverá permitir a definição de nomes ou identificadores de volume de armazenamento;
 - Deverá possuir função de criptografia do volume com mudança de chave gerenciada pela empresa contratada ou pela DPE-MT;



- O desempenho informado pela empresa contratada para o volume provisionado deve se manter ao longo do contrato, podendo ser comprovado por meio de *benchmark* definido a critério da DPE-MT.
- (Código 44) Serviço de Armazenamento de Blocos HDD:
 - Serviços para utilização de volume de armazenamento *block-level*;
 - Deverá ser baseado em discos magnéticos (HDD) ou superior;
 - Deverá possibilitar que o volume criado seja anexado às máquinas virtuais e reconhecido pelo Sistema Operacional como um dispositivo físico e local;
 - Deverá permitir a definição de nomes ou identificadores de volume de armazenamento;
 - Deverá possuir função de criptografia do volume com mudança de chave gerenciada pela empresa contratada ou pela DPE-MT;
 - O desempenho informado pela empresa contratada para o volume provisionado deve se manter ao longo do contrato, podendo ser comprovado por meio de *benchmark* definido a critério da DPE-MT.
- (Código 45) Serviço de Armazenamento de Objetos:
 - Serviço para utilização de volume de armazenamento de objetos;
 - Deverá ser durável, escalável e seguro;
 - Deverá possuir recurso de versionamento ou de *snapshot*;
 - Deverá possuir interface *web* para inclusão, exclusão e consultas de informações;
 - Deverá possuir função de criptografia do volume com mudança de chave gerenciada pela empresa contratada ou pela DPE-MT;



- Deverá possuir API para *upload* de arquivos via aplicações desenvolvidas por terceiros.
- (Código 46 ao 58) Rede:
 - (Código 46) Tráfego de Saída da Rede:
 - Serviço de transmissão de dados de saída da rede, cuja origem é o *Data Center* do provedor de nuvem e o destino é a Internet ou a rede local da DPE-MT, no caso de utilização de porta de conexão de fibra (códigos 52 e 53). Será considerada saída de rede o tráfego entre regiões;
 - O tráfego de dados entre máquinas virtuais e entre as máquinas virtuais e as áreas de armazenamento de dados do provedor de nuvem não devem ser contabilizados como tráfego de saída de rede;
 - Deverão ser ilimitados e sem custos para a DPE-MT, o tráfego de entrada de dados;
 - (Código 47) Tráfego de Rede Interna entre Zonas:
 - Serviço de transmissão de dados entre zonas do provedor quando as estruturas utilizadas estiverem separadas geograficamente.
 - (Código 48) Tráfego de Rede do Balanceador de Carga:
 - Serviço de transmissão de dados do balanceador de carga.
 - (Código 49) Serviço de Balanceamento de Carga:
 - Serviço para utilização de balanceador de carga, que distribuirá o tráfego de entrada para as máquinas virtuais;
 - Deverá ser escalável, de maneira a crescer ou diminuir seu poder de processamento, em função do fluxo de dados que por ele trafegar;
 - A empresa contratada deverá definir as regras de escalabilidade de acordo com as necessidades da DPE-MT.
 - (Código 50) Serviço de Balanceamento de Carga Utilizando



Gerenciador de Tráfego por Consultas DNS:

- Serviço para controlar a distribuição do tráfego do usuário para pontos de extremidade da aplicação;
 - Deverá fornecer *failover* automático quando um ponto de extremidade ficar inativo;
 - Deverá permitir a melhora da capacidade de resposta do aplicativo direcionando o tráfego para o ponto de extremidade com a menor latência de rede para o cliente, em nível de região;
 - Deverá permitir operações de manutenção planejada nas aplicações sem tempo de inatividade.
- (Código 51) Serviço de Balanceamento de Carga Utilizando Gerenciador de Tráfego por EndPoint:
- Serviço para controlar a distribuição do tráfego do usuário para pontos de extremidade da aplicação contendo as mesmas características do serviço previsto no código 50 e sendo contabilizado por *EndPoint*.
- (Código 52) Porta de Conexão de Fibra 1 Gbps:
- Serviço de conexão de fibra dedicada entre a infraestrutura de rede local da DPE-MT e uma porta de interface do provedor, visando à interconexão segura e rápida entre os dois, sem tráfego pela internet;
 - A porta do provedor deverá estar localizada em território nacional, quando se tratar de conexão direta ao ambiente da DPE-MT;
 - Todos os custos de conexão da DPE-MT até a porta de conexão do provedor serão de responsabilidade da DPE-MT.
- (Código 53) Porta de Conexão de Fibra 10 Gbps:
- Serviço de conexão de fibra dedicada entre a infraestrutura de rede local da DPE-MT e uma porta de interface do provedor, visando à interconexão segura e rápida entre os dois, sem tráfego pela internet;



- A porta do provedor deverá estar localizada em território nacional, quando se tratar de conexão direta ao ambiente da DPE-MT;
- Todos os custos de conexão da DPE-MT até a porta de conexão do provedor serão de responsabilidade da DPE-MT.
- (Código 54) Serviço de DNS – Hospedagem de Zonas:
 - O Serviço consiste em um espaço de gerenciamento no qual é possível criar, alterar e excluir entradas no DNS. Cada zona DNS representa um limite de autoridade sujeito à gestão por determinadas entidades.
- (Código 55) Serviço de DNS – Consultas:
 - O Serviço consiste em realizar consultas DNS que representa a ação de um *host* buscar um registro específico que está exposto na zona DNS. Para realizar essa consulta o *host* percorre toda a árvore hierárquica até achar o registro específico;
 - Deverá ser possível realizar buscas nos registros disponíveis, quais sejam do tipo A, AAAA, CNAME, MX, PTR, NS, SOA, SRV e TXT, sendo cada um específico para cada finalidade.
- (Código 56) Serviço de VPN:
 - Serviço para uso de Rede Privada Virtual (*Virtual Private Network* – VPN);
 - Deve permitir a criação de conexões *site-to-site* e *client-to-site* entre as mesmas redes locais e na nuvem e fornecer *scripts* e/ou *software* para a criação dessas conexões;
 - Somente o tráfego de saída será contabilizado para cobrança do serviço:
 - O tráfego de saída para o serviço de VPN não se confunde nem poderá ser cobrado em duplicidade com o tráfego de saída de rede descrito no item “Tráfego de Saída de Rede”;
 - O tráfego de dados através da conexão deve ser por túnel VPN utilizando o protocolo IPSec para conexões



site-to-site e *client-to-site*. Alternativamente, as conexões *client-to-site* poderão ser realizadas por túnel VPN utilizando o protocolo SSL.

- (Código 57) VPN Gateway:
 - A empresa contratada deverá prover um *gateway* de VPN para a rede da DPE-MT;
 - Possibilitar o envio do tráfego criptografado em uma conexão pública;
 - Permitir a criação de VPN conforme descrito no Serviço de VPN;
 - Estão inclusos nesse serviço os custos do *gateway* por hora de conexão da VPN.
- (Código 58) IP Público:
 - Serviço de atribuição de endereço IP público (estático ou dinâmico), dedicado, até que seja liberado pela empresa contratada a pedido da DPE-MT, ou no caso de ser dinâmico, até que o recurso seja desligado.
- (Código 59 ao 67) Segurança:
 - (Código 59) Serviço de Cofre de Senhas:
 - Serviço para controle de chaves criptográficas e outros segredos usados por aplicativos e serviços;
 - Deverá criptografar chaves e segredos, como chaves de autenticação, chaves de conta de armazenamento, chaves de criptografia de dados, arquivos .PFX e senhas;
 - Deverá permitir a criação ou importação de uma chave ou segredo;
 - Deverá permitir usuários ou aplicativos a acessar o cofre da chave para que eles possam gerenciar ou usar suas chaves e segredos;
 - Deverá fornecer o log de uso do Cofre da Chave;



- Cada chave deverá permitir no mínimo 10.000 operações.
- (Código 60) Serviço Web Application Firewall por ACL:
 - Serviço para fornecer proteção centralizada dos aplicativos *web*, contra vulnerabilidades e eventuais ataques;
 - O serviço será remunerado por Regra de ACL (*Access Control List*);
 - Deverá fornecer proteção sem modificar o código de *back-end*;
 - Deverá proteger vários aplicativos *web* ao mesmo tempo por trás de um *gateway* de aplicativo;
 - Deverá fornecer monitoramento das aplicações *web* contra ataques usando um *log* em tempo real;
 - Deverá permitir personalização de regras e grupos de regras, a fim de atender as necessidades das aplicações e eliminar falsos positivos.
- (Código 61) Serviço Web Application Firewall por Regra:
 - Serviço para fornecer proteção centralizada dos aplicativos *web* contendo as mesmas características do serviço previsto no código 60 e sendo contabilizado por regra ativada.
- (Código 62) Serviço Web Application Firewall por Hora:
 - Serviço para fornecer proteção centralizada dos aplicativos *web* contendo as mesmas características do serviço previsto no código 60 e sendo contabilizado por hora;
 - O serviço será remunerado por hora de utilização do *gateway*.
- (Código 63) Serviço de Backup:
 - Serviço para fornecer *backup* (ou proteção) e restauração de dados na nuvem;
 - Deverá alocar e gerenciar automaticamente o armazenamento de *backup*;
 - Deverá permitir a transmissão segura e o armazenamento dos



dados criptografados;

- Deverá fornecer *backups* consistentes, garantindo que correções adicionais não sejam necessárias para restaurar os dados;
 - Deverá permitir retenção dos *backups* durante a vigência do contrato;
 - Deverá permitir transferência de dados ilimitada, tanto para *backup* quanto para *restore*, dentro da região ou do próprio *Data Center* do provedor;
 - Deverá fornecer sistema de alertas para falhas no processo de *backup*, ou consistência dos arquivos.
- (Código 64) Serviço de Armazenamento de Backup:
- Serviço de armazenamento em nuvem, de cópias de segurança;
 - O serviço de armazenamento de *backup* em nuvem, deve prover escala ilimitada e proporcionar alta disponibilidade, sem necessidade de manutenção ou sobrecarga de monitoramento;
 - Os dados devem ser persistidos com redundância, em equipamentos de *hardware* diferentes, de forma a prevenir perda de dados com falhas de *hardware*;
 - Deverá permitir retenção de dados limitado ao prazo de vigência do contrato;
 - Deverá permitir a criptografia dos dados.
- (Código 65) Serviço de Autenticação (Integração com AD) Adquirido por Usuário:
- Serviço para fornecer uma identidade comum para acesso aos recursos na nuvem;
 - O serviço será remunerado por usuário;
 - Deverá sincronizar o serviço de diretório local com o serviço de diretório da nuvem;



- Deverá garantir que as informações de identidade dos usuários e grupos locais correspondam às da nuvem;
- Deverá permitir aos usuários alterar e redefinir suas senhas na nuvem e ter sua política de senha local aplicada;
- Deverá permitir a escolha de quais objetos serão sincronizados.
- (Código 66) Serviço de Autenticação (Integração com AD) Adquirido por Domínio:
 - Serviço para fornecer uma identidade comum para acesso aos recursos na nuvem contendo as mesmas características do serviço previsto no código 66 e sendo contabilizado por domínio ativado;
 - Deverá sincronizar o serviço de diretório local com o serviço de diretório da nuvem;
 - Deverá garantir que as informações de identidade dos usuários e grupos locais correspondam às da nuvem;
 - Deverá permitir aos usuários alterar e redefinir suas senhas na nuvem e ter sua política de senha local aplicada;
 - Deverá permitir a escolha de quais objetos serão sincronizados.
- (Código 67) Serviço de Auditoria e Análise de Logs:
 - Serviço de coleta e análise de dados de monitoramento;
 - Deverá permitir a construção de consultas para analisar os dados coletados;
 - Deverá permitir o armazenamento dos *logs* por períodos superiores a 1 (um) ano.

1.8. Informações Detalhadas sobre os Serviços de Computação em Nuvem (Plataforma como Serviço):

- (Código 01 ao 15) Os serviços de banco de dados fornecem plataformas de bancos de dados escaláveis, com dimensionamento dinâmico e automação da administração, provisionamento, configuração, atualização e *backup*.



- Os serviços de banco de dados consistem na disponibilização de uma plataforma *web* integrada a nuvem pública capaz de:
 - Permitir a criação de instâncias de banco de dados;
 - Atribuir o tipo de recurso computacional que suportará o banco de dados;
 - Implementar recursos de segurança relacionados ao controle de acesso;
 - Atribuir o tipo de banco de dados (MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server e Oracle);
 - Implementar recursos de detecção de falhas e recuperação dos recursos computacionais e aplicações; e
 - Permitir o monitoramento do banco de dados.
- Os sistemas de gerenciamento de banco de dados devem estar devidamente licenciados (edição Standard ou superior) e aptos para uso.
- (Código 16 ao 19) Serviço de Armazenamento de Banco de Dados:
 - Serviço para armazenamento dos Bancos de Dados MySQL, PostgreSQL, SQLServer e Oracle.
- (Código 20 ao 22) Serviço de Cache Gerenciado:
 - Serviço de cache gerenciado deverá implementar uma solução baseada em estrutura de dados em memória, a exemplo de tecnologias Redis, MemCache ou equivalente;
 - O serviço deverá conter no mínimo um nó principal e outro secundário ou réplica;
 - Deverá ser possível implementar por meio do serviço de cache gerenciado:
 - Criação de memória cache em banco de dados para aumento de desempenho, redução de latência de acesso e aumento de *throughput*;
 - Gerenciamento de sessões; e



- Implementar mecanismos de limitação de consumo de recursos de memória.
- O serviço de cache gerenciado deverá ser ofertado nas seguintes configurações de memória RAM mínima: 6, 26 e 52 GB.
- Serviços de Container:
 - (Código 23) Plataforma como Serviço de Kubernetes:
 - Serviço para orquestração e gerenciamento de aplicações em containers através de múltiplos *clusters*.
 - O serviço é mensurado por instância de *cluster* por hora. As instâncias relacionadas aos nós, bem como o armazenamento e recursos de redes consumidos pelos *clusters* são contabilizados nos respectivos itens de IaaS, não havendo contabilização na métrica associada ao Serviço de Container (código 23);
 - Deverá permitir no mínimo 50 nós por *cluster*;
 - Deverá permitir o gerenciamento do Kubernetes via *console*;
 - Deverá permitir o monitoramento dos recursos.
- Serviços de Computação sem Servidor (Serverless):
 - Os serviços de computação sem servidor (*Serverless*) consistem no fornecimento de uma plataforma de função como serviço capaz de construir código que utilize e integre os diversos serviços de infraestrutura do provedor sem a necessidade de configuração, provisionamento e gerenciamento de infraestrutura;
 - Os serviços são contabilizados por número de chamadas (requisições) das funções e pela duração da execução das funções, ressalvadas as condições de gratuidade de cada provedor em que não haverá ônus a DPE-MT;
 - Cada função deverá permitir no mínimo a alocação de 128 MB.
 - (Código 24) Requisições das Funções:
 - A unidade para cálculo da quantidade solicitações será contabilizada em milhões de requisições.



- (Código 25) Tempo de Execução das Funções:
 - A duração do tempo de execução deve ser calculada a partir do momento do início de execução até o encerramento ou retorno do resultado;
 - Não deve ser considerado o tempo ocioso do código para fins de contabilização do tempo de execução.

1.9. Informações Detalhadas sobre os Serviços Técnicos Especializados:

- Serviço de Gerenciamento e Operação de Recursos em Nuvem:
 - Os serviços de gerenciamento de recursos em nuvem consistem no planejamento, projeto, construção, execução, operação, monitoramento e otimização dos recursos computacionais mantidos em nuvem, objetos deste estudo técnico;
 - A execução dos serviços de gerenciamento de recursos em nuvem possui escopo definido em Ordem de Serviço que deverá abranger uma ou mais instâncias de computação e de banco de dados;
 - A empresa contratada deverá providenciar os recursos tecnológicos e humanos necessários à execução dos serviços de gerenciamento dos recursos em nuvem, que incluem no mínimo as seguintes ações:
 - Elaboração de Projeto e Design da arquitetura da solução gerenciada;
 - Provisionamento de recursos e serviços de computação em nuvem constantes das tabelas 01 e 02, incluindo o dimensionamento, alocação, automação, parametrização no provedor, atribuição de *tags*, catalogação e elaboração e execução dos *Scripts* necessários para a disponibilização em produção;
 - Atualização dos recursos e serviços de computação em nuvem conforme necessidades de negócio da DPE-MT;
 - Otimização dos recursos e serviços de computação em nuvem no tocante ao desempenho operacional e ao consumo financeiro.



- Documentação da solução gerenciada incluindo a disponibilização à DPE-MT dos registros, *scripts*, mapeamento e outros insumos necessários a identificação dos recursos em relação à necessidade de negócio constante da ordem de serviço;
 - Realizar a configuração e o gerenciamento das aplicações, soluções e *softwares* em relação aos recursos computacionais alocados na solução gerenciada;
 - Apoio na implantação (*deployment*) de aplicações, *softwares* e soluções de acordo com as melhores práticas disponibilizadas pelo provedor de nuvem adotado;
 - Gerenciamento de mudanças nas cargas de trabalhos (*workloads*) relacionadas à solução gerenciada por meio do uso de metodologias ágeis e de recursos de automação capazes de implementar um processo de controle e implementação de mudanças compatível à cenários de frequentes e constantes modificações e otimizações;
 - Garantia da segurança lógica dos recursos da solução gerenciada;
 - Criação e implantação de ambiente de integração contínua;
 - Automatizar o processo de gerenciamento dos recursos em nuvem por meio de ferramentas de IaC (Infraestrutura como Código);
 - Gerenciamento proativo baseado em monitoramento 24x7 com registro e resolução de problemas durante o período contratado;
 - Implementar mecanismo de detecção e resposta de incidentes no ambiente da solução gerenciada.
- A empresa contratada deverá executar ações preventivas e proativas com vistas à otimização e garantia da disponibilidade e eficiência da solução gerenciada;
 - O registro diário das ações executadas com vistas a manutenção da saúde da solução gerenciada deverá estar disponível mensalmente e



adicionalmente quando solicitado pela DPE-MT.

- A empresa contratada deverá executar ações sob demanda por meio de abertura de chamados com vistas a atender as exigências de adequação dos recursos às necessidades da DPE-MT;
- A empresa contratada deverá utilizar os recursos tecnológicos necessários para execução dos serviços de gerenciamento sem ônus adicional à DPE-MT:
 - Os recursos do provedor utilizados exclusivamente para a prestação dos serviços de gerenciamento deverão ser fornecidos pela empresa contratada, sem ônus adicional à DPE-MT;
 - Os recursos tecnológicos utilizados pela empresa contratada exclusivamente para gerenciamento não estão limitados aos recursos constantes das tabelas 01 e 02.
- A execução dos serviços deverá observar o prazo máximo de execução de 04 (quatro) horas;
- A empresa contratada deverá assegurar a alta disponibilidade, a segurança das soluções, o pleno funcionamento dos mecanismos de *backup* e de recuperação de desastres;
- Os serviços de gerenciamento deverão ser executados por profissionais especializados no provedor de nuvem ofertado conforme critérios definidos nas seções de requisitos de experiência profissional e de formação de equipe;
- O gerenciamento de instâncias de banco de dados consiste na operação, configuração, automação, otimização e monitoramento dos bancos de dados, incluindo no mínimo as seguintes ações:
 - Gerenciamento das configurações da plataforma de banco de dados;
 - Gerenciamento e aplicação da política de *backup*;
 - Execução de rotinas de desempenho e *tunning*;
 - Atualização e gerenciamento de *patches* e versões;



- Resolução de problemas e incidentes;
 - Redimensionamento de capacidade;
 - Gerenciamento dos recursos associados aos bancos de dados.
- Serviço de Migração de Recursos Computacionais:
 - O escopo do serviço abrange a migração de ambiente de *Data Center* da DPE-MT (*on-premises to cloud*) ou de outro ambiente em nuvem utilizado pela DPE-MT diferente da nuvem fornecida pela empresa contratada (*cloud to cloud*);
 - O serviço migração de máquinas virtuais ou imagens de instâncias deverá ser executado pela empresa contratada, preferencialmente de forma remota, sob demanda, por meio de ordem de serviço específica com escopo previamente definido;
 - A migração envolve ao menos as seguintes ações: diagnóstico, planejamento, identificação das máquinas e/ou imagens de instâncias, avaliação, preparação dos ambientes, execução, *backup* ou criação de condição de retorno em caso de falha, testes e estabilização do ambiente migrado em nuvem;
 - O processo de migração deverá observar ao menos as seguintes etapas a serem conduzidas pela empresa contratada:
 - Etapa de Avaliação do ambiente para migração (*Assessment*), que consiste na determinação do estado atual do escopo de recursos a serem migrados em relação ao grau de compatibilidade ou aptidão para migração. A empresa contratada deverá apresentar como resultado da avaliação do ambiente um relatório técnico descrevendo as aplicações elegíveis e as não elegíveis. No caso das não elegíveis deverão ser apontadas as restrições técnicas encontradas;
 - Etapa de planejamento da migração, que consiste na construção de um plano de migração abrangendo no mínimo as seguintes dimensões (construção da estrutura de recebimento dos recursos em nuvem, adoção de um modelo operacional padronizado e automatizado, preservação dos aspectos de segurança e conformidade);



- Etapa de execução da migração, que consiste na execução do plano de migração por meio da preparação dos ambientes a serem migrados, movimentação das cargas de trabalho, criação e configuração da estrutura de recebimento dos ambientes na nuvem, operação do processo de migração, teste e validação da conclusão bem sucedida da migração.
- A empresa contratada deverá adotar a estratégia de migração “*Lift and Shift*”, também conhecida como “*Rehosting*”, no tocante às aplicações e sistemas. Essa estratégia consiste na retirada do aplicativo inteiro da infraestrutura *on-premises* e movimentação para o ambiente de nuvem, sem realizar alterações ou ajustes no código da aplicação:
 - Caso seja verificado no item “etapa de avaliação do ambiente” que a aplicação não possui grau de compatibilidade para migração em nuvem, será de responsabilidade da DPE-MT providenciar os ajustes técnicos necessários.
- Os serviços de migração deverão observar o prazo máximo de execução de 05 (cinco) dias, por instância:
 - A critério da DPE-MT os prazos de migração poderão ser maiores que o definido, desde que esteja previsto na Ordem de Serviço de forma justificada;
 - A Ordem de Serviço deverá conter a identificação da quantidade de instâncias a serem migradas, sendo limitada a 10 (dez) instâncias por Ordem de Serviço.
- Serviço de Migração de Banco de Dados:
 - O escopo do serviço abrange a migração de bancos de dados hospedados em ambientes de Data Center (*on-premises to cloud*) ou de outro ambiente em nuvem utilizado pela DPE-MT diferente da nuvem fornecida pela empresa contratada (*cloud to cloud*);
 - O serviço de migração de banco de dados deverá ser executado pela empresa contratada, preferencialmente de forma remota, sob demanda, por meio de ordem de serviço específica com escopo previamente definido;
 - A migração envolve ao menos as seguintes ações:



- Diagnóstico e descoberta: identificação das cargas de trabalho e aplicações constantes do escopo da migração, incluindo a realização de processos de *Assessment*, inventário automatizado e mapeamento da relação entre recursos;
 - Planejamento: definição da estratégia de migração observando custos, prazos e riscos;
 - Identificação dos bancos de dados e recursos de computação e infraestrutura necessários para as necessidades de negócio associadas à demanda;
 - Levantamento da arquitetura dos bancos de dados, estruturas de dados e metadados;
 - Realização de processos de conversão, tratamento e exportação de dados quando necessário;
 - Provisionamento, dimensionamento e alocação de estrutura em nuvem para recepção das cargas de trabalhos, envolvendo quaisquer recursos e serviços de computação constantes das tabelas 01 e 02;
 - Realização da migração e de testes e verificações das cargas de trabalho;
 - Monitoramento das cargas de trabalho durante o período de estabilização dos serviços; e
 - Realização de processos de *backup* e criação de condições de retorno, caso haja situações não previstas que impeçam o funcionamento adequado das cargas de trabalho.
- A migração deverá envolver também a adaptação ou ajustes de objetos de banco de dados para utilização em ambiente de nuvem, bem como a devida conexão com as respectivas aplicações que utilizam as bases de dados migradas;
 - O processo de migração das instâncias de banco de dados deverá observar ao menos as seguintes etapas a serem conduzidas pela empresa contratada:
 - Etapa de Avaliação do ambiente para migração (*Assessment*),



que consiste na determinação do estado atual do escopo de recursos a serem migrados em relação ao grau de compatibilidade ou aptidão para migração. Essa avaliação da compatibilidade ao ambiente de nuvem deve abranger no mínimo as seguintes dimensões: construção da estrutura de recebimento dos recursos em nuvem, adoção de um modelo operacional padronizado e automatizado, preservação dos aspectos de segurança e conformidade. A empresa contratada deverá apresentar como resultado da avaliação do ambiente um relatório técnico descrevendo as aplicações elegíveis e as não elegíveis. No caso das não elegíveis, deverão ser apontadas as restrições técnicas encontradas;

- Etapa de planejamento da migração, que consiste na construção de um plano de migração abrangendo no mínimo as seguintes dimensões: construção da estrutura de recebimento dos recursos em nuvem, adoção de um modelo operacional padronizado e automatizado, preservação dos aspectos de segurança e conformidade;
 - Etapa preparação do ambiente de banco de dados para ser transportado para o ambiente em nuvem, incluindo ao menos preparação e conversão de dados e objetos, atualização de *patches* ou versões, resolução de incompatibilidades, ajustes e correções de esquemas e de objetos; e
 - Etapa de execução da migração, que consiste na execução do plano de migração por meio da preparação das cargas de trabalho e dados a serem migradas, movimentação das cargas de trabalho e dados, criação e configuração da estrutura de recebimento dos ambientes na nuvem, operação do processo de migração, teste e validação da conclusão bem sucedida da migração.
- A empresa contratada deverá adotar as medidas necessárias de segurança para assegurar a integridade, autenticidade, confidencialidade e disponibilidade dos dados, estruturas e metadados em todo o processo de migração;
 - A empresa contratada deverá adotar, preferencialmente a distribuição sob o modelo de plataforma como serviço (PaaS), a critério da DPE-



MT, ou em casos de incompatibilidades a estratégia de migração “*Lift and Shift*”, também conhecida como “*Rehosting*”, no tocante às aplicações e sistemas (sem realizar alterações ou ajustes no código da aplicação);

- Caso seja verificado no item “etapa de avaliação do ambiente” que a aplicação não possui grau de compatibilidade para migração em nuvem, será de responsabilidade da DPE-MT providenciar os ajustes técnicos necessários.
- Os serviços de migração deverão observar o prazo máximo de execução de 03 (três) dias, por instância:
 - A critério da DPE-MT os prazos de migração poderão ser maiores que o definido, desde que esteja previsto na Ordem de Serviço de forma justificada;
 - A Ordem de Serviço deverá conter a identificação da quantidade de instâncias a serem migradas, sendo limitada a 05 (cinco) instâncias por Ordem de Serviço.

1.10. Riscos da Não Contratação da Solução Proposta:

Atualmente, a CTI, a cada necessidade de instalação de um novo sistema, deve escrever um estudo técnico e fazer todo o trâmite de contratação do ambiente de hospedagem. Este processo é altamente moroso e um sistema, mesmo pronto para utilização, chega a demorar até 12 (doze) meses para se tornar disponível ao usuário final.

Este processo visa exatamente acabar com este cenário e dar a maior agilidade possível ao processo de instalação de novos sistemas, além de prover novos serviços e segurança à instituição.

A não contratação de qualquer solução de Nuvem Pública é considerada inviável, em função de não viabilizar a modernização do ambiente de infraestrutura através da adoção do uso de serviços de computação em Nuvem Pública.

Além disso, a grande demanda da DPE-MT por novos sistemas faz surgir a grande necessidade de hospedagem destas aplicações (aquisição de *Data Center*). A solução de computação em nuvem se mostra como a mais viável economicamente.

Caso se opte por outra solução, como a aquisição de um *Data Center* próprio, ou



locação de um *Data Center* físico, tais soluções se mostram muito mais custosas e exigem maior demanda de mão-de-obra da CTI.

Por fim, no pior cenário, caso não se contrate nenhuma solução de *Data Center*, persistirá a situação atual, onde impera a morosidade e, por muitas vezes, se perde o *timing* da solução.

1.11. Forma de Tarificação dos Serviços:

- A cobrança dos serviços deverá ser em reais (R\$);
- Unidades de Serviço em Nuvem (USN):
 - Os serviços de computação em nuvem serão remunerados por meio de Unidades de Serviço em Nuvem (USN);
 - Os serviços de computação em nuvem oferecidos serão adquiridos por meio de Unidades de Serviço em Nuvem (USN), que servirá como base para aquisição de serviços do provedor;
 - A USN visa estabelecer-se como método previsível, linear e flexível para obtenção de uma quantidade objetivamente definida a ser cobrada pelos serviços de computação em nuvem. A métrica de USN consiste no estabelecimento de valor de referência específico para cada tipo de serviço de nuvem, conforme métrica individual associada ao consumo dos recursos;
 - A DPE-MT fará uso e efetuará o pagamento apenas das USNs relativas aos serviços solicitados, até o limite máximo das USNs estimadas;
 - Os serviços ou recursos, condições, bem como suas faixas e franquias, declarados como gratuitos na política de preços praticada pelo provedor de serviços em nuvem deverão ser disponibilizados sem ônus à DPE-MT;
 - O provedor de serviços em nuvem deverá fornecer, no mínimo, 75% dos serviços listados na tabela 01 e tabela 02, de forma independente, de acordo com as descrições e níveis mínimos de serviço respectivos;
 - Todos os itens listados nas tabelas 01 e 02 que possuem quantitativo definido deverão, obrigatoriamente, ser ofertados



pelo provedor de nuvem.

- Deverá ser disponibilizado um portal contendo informações sobre:
 - Planilha de preços;
 - Relatório de faturamento;
 - Informações sobre o contrato;
 - Relatórios de avaliação de otimização e performance, contendo sugestões de melhorias, ajustes em diversos aspectos da infraestrutura.
- Instância Gerenciada por Mês:
 - O serviço de gerenciamento e operação de nuvem relacionados às instâncias de computação e instâncias de banco de dados escopo da ordem de serviço, doravante denominado de Solução Gerenciada, será aferido mensalmente por Instância de Computação e por instância de Banco de Dados:
 - O escopo das atividades de gerenciamento deve abranger todos os recursos de rede, de segurança e de armazenamento utilizados pelas instâncias identificadas na ordem de serviço.
- Instância de Computação Migrada:
 - A métrica adotada para o serviço de migração é a instância migrada para o ambiente de nuvem, cujo valor é fixo por instância independentemente da quantidade ou configuração de máquinas adotadas no ambiente original:
 - São consideradas instâncias migradas para efeitos de contabilização da métrica associada ao serviço, as instâncias de computação criadas resultantes do processo de migração, independentemente da quantidade de ambientes, aplicações e soluções;
 - Deverá integrar o custo da unidade de serviço de migração das instâncias de computação: os recursos humanos, tecnológicos e de processos da empresa contratada. As ferramentas e recursos de nuvem utilizados pela empresa contratada exclusivamente para a realização do processo de migração deverão ser

utilizados sem ônus à DPE-MT.

- Instância de Banco de Dados Migrada:
 - A métrica adotada para o serviço de migração é a instância migrada para o ambiente de nuvem, cujo valor é fixo por instância independentemente da quantidade ou configuração de máquinas adotadas no ambiente original:
 - São consideradas instâncias migradas de banco de dados para efeitos de contabilização da métrica associada ao serviço, as instâncias de banco de dados gerenciado criadas resultantes do processo de migração, independentemente da quantidade de ambientes, aplicações e soluções;
 - Deverá integrar o custo da unidade de serviço de migração das instâncias de banco de dados: os recursos humanos, tecnológicos e de processos da empresa contratada. As ferramentas e recursos de nuvem utilizados pela empresa contratada exclusivamente para a realização do processo de migração deverão ser utilizados sem ônus à DPE-MT.

1.12. Sistema para Gerenciamento dos Itens Contratados:

A prestadora do serviço de computação em nuvem deverá fornecer uma ferramenta de gestão de nuvem com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

- A Plataforma de Gestão de Nuvem deve ser disponibilizada pela empresa contratada e deve ser capaz de realizar o provisionamento e orquestração, requisição de serviço, inventário e classificação, monitoramento e análise, gerenciamento de custos e otimização de carga de trabalho, migração em nuvem, *backup* e recuperação de desastres, gerenciamento de segurança, conformidade e identidade e *deployment* e implantação dos recursos no provedor de nuvem ofertado;
- Permitir a criação, modificação e exclusão de usuários e grupos de usuários, aos quais poderão ser atribuídas permissões de acesso;
- Isolar logicamente os recursos computacionais utilizados em diferentes projetos, de modo a não haver nenhum tipo de interferência entre os projetos;



- Armazenar *logs* de acesso para fins de auditoria. Os *logs* deverão ser mantidos durante toda a vigência do contrato, devendo ser entregues à DPE-MT quando solicitados e no encerramento do contrato; O prazo de retenção dos *logs* poderá, a qualquer tempo, ser alterado de acordo com a determinação da DPE-MT;
- Permitir que, a partir de uma interface personalizada, o usuário com as devidas permissões tenha acesso aos recursos disponíveis no provedor e consiga executar ao menos tarefas básicas (criar/alterar/excluir servidores virtuais, volumes de armazenamento, configurações de rede, etc.) relacionadas aos serviços de computação em nuvem, listados na tabela 01 e tabela 02;
- Permitir monitorar as informações sobre a quantidade e o status das instâncias, bem como, o uso de seus recursos computacionais (CPU e Memória RAM) e de outros serviços (tráfego de saída de rede, armazenamento, banco de dados, etc.), isoladamente por projeto;
- Permitir o monitoramento dos custos dos serviços;
- Permitir a emissão de alertas de gastos para cada projeto. Os alertas deverão ser apresentados na ferramenta e enviados por e-mail para os usuários responsáveis, previamente cadastrados;
- Emitir relatório com todos os custos de recursos relacionados a determinado projeto;
- Emitir relatório gerencial de custos globais e de custos por projeto.

1.13. Requisitos para a Assinatura do Contrato:

- A execução dos serviços está condicionada à verificação e aceitação das certificações descritas nessa seção;
- A empresa contratada deverá disponibilizar os recursos de computação em provedor que possua ao menos as certificações: ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013; ISO/IEC 27017:2016 ou CSA STAR Certification LEVEL TWO ou superior; e ISO/IEC 27018:2014, com validade vigente durante a execução do contrato, referentes à infraestrutura de datacenter onde os serviços em nuvem estarão hospedados;



- As certificações ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27018:2014 e ISO/IEC 27017:2016 deverão ser apresentadas e serão aceitas nas suas versões originais em inglês;
- Os provedores de serviços em nuvem, deverão demonstrar através da empresa contratada estar em conformidade com os padrões de segurança de nuvem através de auditoria anual do tipo SOC 2, ou superior, conduzida por um auditor independente;
 - A empresa contratada deverá apresentar, anualmente, a respectiva auditoria, o que será essencial para garantir que o provedor continue em conformidade com os padrões de segurança durante a vigência do contrato.
- A empresa contratada deverá apresentar declaração do provedor ofertado referente:
 - Aos processos de recuperação de desastre, de gestão de continuidade de negócios e de gestão de mudanças, que garantam no mínimo:
 - Ter a capacidade de recuperar e de restaurar dados após incidentes de perda de dados;
 - Ter a capacidade de manter os mesmos níveis de segurança e de controles utilizados durante o modo de operação normal;
 - Garantir que a solução de recuperação de dados pertence e é gerenciada inteiramente pelo próprio provedor.
 - Adotam políticas e procedimentos para descarte de ativos de informação que garantam no mínimo:
 - A sanitização ou a destruição segura de todos os dados existentes nos dispositivos descartados;
 - A destruição segura de ativo em fim de ciclo de vida ou considerado inservível;
 - O armazenamento seguro dos ativos a serem descartados.
- A empresa contratada deverá apresentar declaração emitida pelo provedor, assegurando ser capaz de prover os serviços objetos desta contratação;
- Níveis mínimos de serviços (NMS) são critérios objetivos e mensuráveis



estabelecidos com a finalidade de aferir e avaliar fatores como qualidade, desempenho e disponibilidade dos serviços. O NMS de disponibilidade das instâncias deve ser igual ou superior a 99% para cada período de 01 mês;

- A empresa contratada poderá prestar remotamente os serviços, desde que previamente autorizados pela DPE-MT e devidamente acompanhada, presencialmente ou remotamente, pela equipe técnica da DPE-MT;
- A equipe técnica da DPE-MT poderá a qualquer tempo ativar ou desativar serviços, plataformas ou infraestrutura, provisionar e gerenciar recursos em nuvem, utilizando para isso a ferramenta de gestão de nuvem descrita neste estudo técnico, sem o assessoramento ou autorização por parte da empresa contratada.
 - As ações realizadas pela equipe técnica da DPE-MT não podem gerar custos referentes a execução de serviços técnicos especializados.

1.14. Requisitos de Negócio:

- A solução de tecnologia da informação objeto deste estudo técnico deverá possibilitar que a DPE-MT implemente estratégias de migração e utilização de infraestrutura em nuvem;
- A empresa contratada deverá ofertar recursos de computação em nuvem por meio de mecanismos de auto provisionamento sob demanda (“*on-demand self-service*”), amplo acesso pela rede (“*broad network access*”), compartilhamento através de pool de recursos (“*resource pooling*”), rápida elasticidade (“*rapid elasticity*”) e serviços medidos por utilização (“*measured service*”);
- Os serviços de computação em nuvem deverão ser prestados de modo parcialmente ou totalmente gerenciados com vistas a atender as demandas da DPE-MT;
- Deverão ser ofertadas diferentes capacidades de computação em nuvem com vistas a assegurar a ampliação do uso de serviços de computação em nuvem pela administração pública;
- A empresa contratada deverá assegurar alta disponibilidade, segurança e um controle aprimorado de custos por meio de simulações e estabelecimento automático de limitadores de gastos conforme diretrizes estabelecidas



previamente pela DPE-MT;

- A solução deverá prover serviços de gerenciamento, migração e suporte prestados por profissionais especializados, topologia automatizada e processos eficientes;
- A empresa contratada deverá intermediar e agregar valor a todos os serviços de computação em nuvem prestados pelo provedor de nuvem, incluindo a prestação de suporte técnico, orientação técnica especializada, além dos serviços específicos de gerenciamento total e migração.

1.15. Requisitos de Manutenção e Suporte Técnico:

- A empresa contratada deverá disponibilizar suporte técnico em nível corporativo por intermédio do provedor de nuvem com, no mínimo, as seguintes características:
 - Manter central de atendimento para abertura de chamados no regime 365x24x7 para atendimento dos chamados de suporte técnico. A central deverá ser acionada, preferencialmente, por meio de ligação gratuita ou ligação local em Cuiabá/MT, podendo a empresa contratada disponibilizar abertura de chamados pela internet. O atendimento deverá ser realizado em língua portuguesa;
 - Disponibilização de orientações para provisionar seus recursos, seguindo as práticas recomendadas do provedor para a reduzir custos, aumentar o desempenho e a tolerância a falhas e melhorar a segurança;
 - Suporte a ambientes de produção;
 - Orientações relacionadas a arquitetura, projeto, design, operação e resolução de problemas.
- A contratada deverá prestar esclarecimentos técnicos sobre a execução dos serviços sempre que solicitados pela DPE-MT, no prazo de 01 (um) dia útil.

1.16. Requisitos de Segurança da Informação:

- A empresa contratada deverá adotar todas as medidas necessárias para



assegurar a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações a serem tratadas na nuvem;

- A empresa contratada deverá implementar medidas para garantir a proteção dos dados, antecipando ameaças à privacidade, à segurança e à integridade, prevenindo acesso não autorizado às informações.
- Dos Planos e Procedimentos:
 - A solução ofertada pela empresa contratada deverá dispor de plano de comunicação de incidentes, devendo a contratada informar imediatamente à DPE-MT todos os incidentes de segurança da informação ou existência de vulnerabilidades do objeto da contratação, assim considerados os eventos não previstos ou não desejados, bem como qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas que tenham ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente de dolo, que acarretem dano à confidencialidade, disponibilidade, integridade ou autenticidade dos dados da DPE-MT;
 - A empresa contratada deverá possuir processo de análise e gestão de riscos de segurança de informação compatível aos dispositivos da Norma Complementar n.º 04/IN01/DSIC/GSI/PR, de 15 de fevereiro de 2013;
 - O processo de análise e gestão de riscos deve prever análises com periodicidade mínima trimestral, mantendo-se um plano de gestão de riscos atualizado e disponível à DPE-MT, contendo no mínimo: a descrição da metodologia utilizada, os riscos identificados, inventário e mapeamento dos ativos de informação, estimativa dos riscos levantados, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos, assunção ou não dos riscos e outras informações pertinentes;
 - A empresa contratada deve possuir e manter às informações disponíveis à DPE-MT:
 - O plano de continuidade, contendo as ações de recuperação de desastres e contingência de negócio;
 - Os resultados dos testes trimestrais de avaliação dos mecanismos descritos no plano relacionados à disponibilidade dos dados e serviços em caso de interrupção;
 - Plano de resposta à incidentes contendo os procedimentos



relacionados à prevenção e resposta aos incidentes referentes aos serviços objetos deste estudo técnico;

- Os resultados respostas a incidentes relacionados com os serviços.
- Da Segurança de Identidades:
 - A solução deve dispor de mecanismo de garantia de identidade realizada previamente à execução das requisições dos usuários;
 - A solução deve permitir criar e gerenciar perfis e credenciais de segurança para a DPE-MT e para seus usuários;
 - A solução deve permitir que somente os usuários autorizados pela DPE-MT tenham acesso aos recursos em conformidade aos respectivos perfis de uso;
 - A solução deve permitir autenticação de usuário para controlar o acesso aos dados, como mecanismos de controle de acesso, como políticas de permissões e Listas de Controle de Acesso (ACLs) para conceder seletivamente permissões para usuários e grupos de usuários;
 - A solução deve permitir realizar de forma segura o upload/download de dados, utilizando os protocolos SSL e HTTPS;
 - A solução deve permitir definir regras que se aplicam, em geral, a todas as solicitações para seus recursos, tais como a concessão de privilégios de gravação para um subconjunto dos recursos contratados.
- Da Segurança nas Requisições / Dados:
 - A solução deve permitir ou negar uma requisição baseado no endereço IP de origem do requisitante;
 - A solução deve permitir a criptografia automática de dados e objetos armazenados usando AES (*Advanced Encryption Standard*) de, no mínimo, 256 bits ou outro algoritmo com força de chave equivalente ou superior, neste último caso desde que aprovado pela DPE-MT;
 - A solução deve permitir que a DPE-MT restrinja o acesso a determinados recursos com base em aspectos da requisição;
 - A solução deve utilizar protocolos seguros para autenticar as



- requisições, por exemplo, HMAC (*Hash Message Authentication Code*) – SHA1, conforme RFC 2104, utilizando codificação Base64;
- A solução deve permitir criar Listas de Controle de Acesso (ACLs) para conceder permissões específicas (ou seja, READ, WRITE, FULL_CONTROL) a usuários específicos para um recurso ou para um objeto;
 - A solução deve permitir a autenticação de sequência de caracteres da requisição de usuário, por exemplo, os clientes podem criar uma URL para um objeto que só é válida por um tempo limitado.
- Da Segurança de Chaves:
 - A solução deve dispor de mecanismo para gestão integrada de chaves de segurança que permita tratar, gerenciar e proteger chaves usando várias camadas de segurança;
 - A solução deve permitir criptografar e descriptografar dados e objetos sem perda de performance substantiva;
 - A solução deve permitir recursos para trilha de auditoria, permitindo visualizar quem usou determinada chave para acessar um objeto, qual objeto foi acessado e quando ocorreu esse acesso;
 - A solução deve permitir visualizar tentativas malsucedidas de acesso por usuários sem permissão para descriptografar os dados;
 - A solução deve permitir que os usuários criptografem seus dados e objetos antes de enviá-los para o serviço de armazenamento;
 - A solução deve permitir que cada objeto ou recurso protegido seja criptografado com uma chave exclusiva;
 - A solução deve permitir que a própria chave de objeto ou recurso seja criptografada por uma chave separada;
 - A solução deve permitir que dados criptografados, chaves de criptografia e chaves mestras sejam armazenadas e protegidas em hosts separados e protegidos por várias camadas de proteção;
 - A solução deve permitir a auditoria da segurança de chaves (registro em *log*).



- Da Disponibilidade e Continuidade dos Serviços:
 - A Solução deverá dispor de sistema de hardware e dados para missão crítica com política de “*Disaster Recovery*”, balanceamento, conectividade e *backup/restore* durante toda a vigência do contrato a garantia de *Recovery Time Objective* (RTO) em até 04 (quatro) horas e de *Recovery Point Objective* (RPO) de 02 (duas) horas.
- Da Segurança dos Dados e Informações:
 - É vedado o tratamento em ambiente de nuvem de informações não autorizadas pela DPE-MT;
 - É vedado acesso aos dados hospedados na infraestrutura de nuvem à empresa contratada e/ou ao provedor, sem prévia e formal autorização por parte da DPE-MT;
 - A solução deverá prover mecanismo de acesso protegido aos dados, por meio de chave de criptografia, garantindo que apenas aplicações e usuários autorizados tenham acesso;
 - A solução deverá permitir a criptografia automática de dados e objetos armazenados usando AES (*Advanced Encryption Standard*) de, no mínimo, 256 bits ou outro algoritmo com força de chave equivalente ou superior, neste último caso desde que aprovado pela DPE-MT;
 - A solução deverá possibilitar comunicação criptografada e protegida para transferência de dados;
 - A solução deverá dispor de recursos que garantam a segurança da informação dos dados da DPE-MT, incluindo os seguintes itens: solução de controle de tráfego de borda do tipo *firewall* (norte-sul, leste/oeste, e de aplicações), solução de prevenção e detecção de intrusão (IDS/IPS) e solução anti-DDoS;
 - A empresa contratada deve implementar controles para isolamento e segurança de sistema operacional;
 - A empresa contratada deve utilizar soluções de virtualização que sejam padrões ou referências de mercado;
 - A empresa contratada deverá criar uma política de atualização de versão de *software*, indicando sua criticidade e acordar junto à DPE-



MT qual a melhor data para ser aplicada;

- A empresa contratada deverá assinar Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo, resguardando que os recursos, dados e informações de propriedade da DPE-MT, e quaisquer outros, repassados por força do objeto desta licitação e do contrato, constituem informação privilegiada e possuem caráter de confidencialidade;
- A empresa contratada comprometer-se-á a preservar os dados da DPE-MT contra acessos indevidos e abster-se-á de replicar ou realizar cópias de segurança (*backups*) destes dados fora de ambientes de computação em nuvem, devendo informar imediatamente e formalmente à DPE-MT qualquer tentativa, inclusive por meios judiciais, de acesso por parte de outra nação a estes dados.
- Da Localização dos Dados e Informações:
 - A empresa contratada deverá assegurar que os dados, metadados, informações e conhecimento, produzidos ou custodiados pela DPE-MT, bem como suas cópias de segurança, residam em território brasileiro;
 - Devem residir exclusivamente em território brasileiro, os dados, metadados, informações e conhecimento, produzidos ou custodiados pela DPE-MT, referentes a:
 - Informação com restrição de acesso prevista em legislação vigente;
 - Documento preparatório.
 - O provedor ofertado pela empresa contratada deverá possuir, no mínimo, 03 (três) *Data Centers*, sendo ao menos 01 (um) necessariamente em território nacional.

1.17. Requisitos de Arquitetura Tecnológica:

- A arquitetura da solução de T.I. objeto do presente estudo técnico deverá observar ao menos os seguintes princípios de excelência em operação em nuvem:



- Permitir o uso de operações como código (*Operations as Code*): Ser capaz de prover e definir uma carga de trabalho (aplicações e infraestrutura) como código e atualizá-la como código;
 - Permitir o uso de documentação baseada em anotações (*Annotate Documentation*): Anotações são utilizadas como entrada para as operações via código;
 - Permitir mudanças constantes, pequenas e frequentes: O *design* das cargas de trabalho deve permitir que os componentes sejam atualizados com frequência;
 - Permitir a antecipação de falhas: Ser capaz de permitir a simulação de cenários, realização de teste e validação de requisitos antes de entrada em produção.
- As arquiteturas criadas em ambiente de nuvem devem:
 - Ser precedidas de planejamento;
 - Possuir cotas que limitem o consumo de determinado recurso de acordo com as necessidades da DPE-MT;
 - Permitir o gerenciamento de capacidade das cargas de trabalho com antecedência com vistas a evitar a limitação inesperada do consumo de recursos;
 - Prever mecanismos de controle de custos por meio de alertas relacionados a situações em que os gastos atingirem determinados limites;
 - Ser projetadas observando padrões mínimos de segurança, incluindo: controle de acesso, uso de mecanismos de *log* e de monitoramento, gestão de credenciais, segmentação de rede, entre outros recomendados pelo provedor.

1.18. Requisitos de Garantia e Assistência Técnica:

- A empresa contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos nos recursos e serviços de computação e de banco de dados, bem como a qualquer recursos derivado das tabelas 01 e 02



nas cargas de trabalho (*workloads*) utilizadas pela DPE-MT.

1.19. Requisitos de Experiência Profissional:

- A empresa contratada deverá executar os serviços da presente contratação com ao menos os seguintes perfis profissionais:
 - Administrador de Serviços de Nuvem:
 - Caberá ao Administrador de Serviços de Nuvem implementar, monitorar e manter soluções em nuvem, incluindo os principais serviços relacionados a computação, armazenamento, rede e segurança;
 - Possuir a Certificação Técnica de Administrador ou Engenheiro de Soluções emitida pelo provedor de nuvem adotado.
 - Arquiteto de Nuvem:
 - Caberá ao Arquiteto de Nuvem a análise e definição dos cenários apropriados, execução dos procedimentos de configuração, migração/implantação, testes, colocação em produção e acompanhamento/monitoramento do serviço em produção;
 - Possuir a Certificação Técnica de Arquiteto de Soluções emitida pelo provedor de nuvem adotado.
 - Especialista em Banco de Dados:
 - Caberá ao Especialista em Banco de Dados zelar pelo correto dimensionamento, arquitetura e operação das cargas de trabalho e recursos de computação associados aos bancos de dados utilizados pelas soluções e sistemas da DPE-MT;
 - Possuir a Certificação Técnica de Administrador ou Engenheiro de Soluções emitida pelo provedor de nuvem adotado.
- Todos os cargos descritos deverão ser preenchidos por profissionais de nível superior, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC;



1.20. Tempo de Contrato:

A contratação que se pretende realizar a partir deste estudo técnico deverá ser válida por 12 (doze) meses ou tempo superior, desde que permitido pela Lei.

Ainda, é importante ressaltar que deverá ser permitida a renovação contratual, nos termos da Lei, desde que seja de interesse de ambas as partes envolvidas no processo.

1.21. Início da Prestação dos Serviços:

Uma vez realizada a contratação do serviço objeto deste estudo técnico, a empresa contratada deve iniciar a prestação dos serviços com o tempo máximo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da ordem de serviço, que deverá ser emitida na data da assinatura do contrato.

Como não há a necessidade de entrega de equipamentos físicos, apenas a configuração de equipamentos e a liberação de acesso, tal período é suficiente para que a empresa contratada realize as configurações necessárias em seu ambiente de computação em nuvem e faça a liberação do acesso à DPE-MT.

1.22. Alteração do Catálogo de Serviços:

- O catálogo referente aos Recursos de Nuvem (tabelas 01 e 02) não poderão ser alterados.

1.23. Transição Contratual:

- A empresa contratada deverá prestar, sem ônus adicional, assistência à DPE-MT antes do encerramento ou rescisão contratual, para realizar a adequada migração dos dados previstos para uma nova empresa indicada pela DPE-MT em um prazo máximo de 04 (quatro) meses;
- A assistência está adstrita ao repasse de informações acerca das cargas de trabalho e informações técnicas que auxiliem a transição;
- A empresa contratada deverá destruir ou eliminar as informações da DPE-MT apenas após concluída a assistência prevista nesta seção, condicionada a



autorização expressa e por escrito da DPE-MT;

- A empresa contratada deverá emitir um termo informando que os dados foram destruídos, de acordo com o padrão NIST 800-88.

1.24. Considerações Finais:

Assim, considerando a necessidade de evolução tecnológica e em sistemas pela DPE-MT, bem como a melhoria na prestação de serviços ao cidadão, é que se faz necessária a presente contratação.

Não há Ata de Registro de Preços vigente e contratos em andamento que contemplem o serviço demandado pelo presente documento.

Considerando a necessidade detectada, são indicadas como formas de solução:

- Adesão a Atas Vigentes em Outros Órgãos;
- Dispensa/Inexigibilidade para Contratação Direta de Serviços;
- Licitação para Registro de Preços;
- Licitação para Contratação Imediata.

Assim, como forma mais viável para a solução do problema em tela, é sugerida a deflagração de processo licitatório para registro de preços com o objetivo de se ter a solução ótima para o problema apresentado.

2) REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

I – PADRÕES DE MERCADO:

A contratação a que se pretende efetuar está em conformidade com os padrões vigentes no mercado e em uso por esta instituição e pelos demais órgãos do Estado e da União.

II – REQUISITOS DE COMPETIÇÃO

O critério de julgamento das propostas será pelo menor preço por Lote, conforme critério técnico a ser especificado para as concorrentes.

Justifica-se a aquisição dos itens por lote:

- Com base no Decreto nº 7.892/13, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, que



Regulamenta o Sistema de Registro de Preço previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o objeto da pretendida contratação será licitado por lote, sendo esta a forma técnica que expressa viabilidade econômica, não havendo perda de escala, além do melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade;

- A licitação por item, sem atrativo comercial, pode resultar em licitações desertas, frustradas ou grandes dores de cabeça na gestão contratual;
- A licitação por lotes é técnica que expressa viabilidade econômica, não havendo perda de escala, além do melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade;
- Considerando que os itens trabalham em conjunto e são interdependentes, não há o que se dizer sobre a contratação por item, vez que se faz necessária a contratação de todos os itens para que a contratação atinja os objetivos pretendidos.

III – RESULTADOS PRETENDIDOS

- Melhor gestão nos ativos de TI;
- Melhorar continuamente a prestação de serviços de TI;
- Estimular a terceirização das atividades de execução, priorizando a atuação dos servidores da CTI em atividades de gestão;
- Estabelecer padrões adequados de resultados com vistas ao ganho de escala produtiva, a facilidade de custeamento e orçamentação e a ampla competitividade do mercado, vinculados às práticas de padronização de serviços e definição de resultados;
- Prover um programa permanente de Tecnologia da Informação que aumente e promova a modernização da gestão dos processos e serviços de TI utilizados pela DPE-MT;
- Prover a instituição de infraestrutura de Tecnologia de Informação, adequada à DPE-MT;
- Atender aos requisitos de disponibilidade de informação dos serviços e soluções de TI disponibilizadas pela DPE-MT ao seu público interno e à sociedade;



- Alcançar maior eficácia no provimento de infraestrutura por meio de mecanismos de autoprovisionamento sob demanda (“*on-demand self-service*”), amplo acesso pela rede (“*broad network access*”), compartilhamento através de pool de recursos (“*resource pooling*”), rápida elasticidade (“*rapid elasticity*”) e serviços medidos por utilização (“*measured service*”);
- Melhoria na prestação de serviços ao cidadão.

A legislação vigente que norteará a aquisição será:

- Lei nº 8.666/1993;
- Decreto Estadual nº 840/2017;
- Lei nº 10.520/2002;
- Decreto Federal nº 10.024/2019.

3) LEVANTAMENTO DA DEMANDA

I – HISTÓRIO DAS NECESSIDADES ANTERIORES

A necessidade da instituição para a contratação em tela visa melhorar e suportar os serviços realizados pela Defensoria Pública em sua área fim, prover melhores serviços em sua área meio e melhorar e evoluir seu parque tecnológico.

II – DIFICULDADES NAS AQUISIÇÕES ANTERIORES

Não há em que se falar em dificuldade nas contratações anteriores, tendo em vista que a contratação dos serviços objeto deste estudo técnico será contratado pela primeira vez na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

III – DEMANDA EXISTENTE E EXPECTATIVAS FUTURAS

As demandas que trata o presente estudo técnico se referem a manutenção e ampliação dos serviços já executados pela Defensoria Pública, no caso, o atendimento jurídico realizado por intermédio de solução de tecnologia.

O presente estudo técnico visa, também, melhorar a prestação dos serviços pela DPE-MT a partir de sua área meio, com a instalação de soluções de tecnologia e controle, aumentando, assim, sua performance corporativa e melhorando a qualidade na prestação dos serviços ao seu público interno, Defensores Públicos e servidores, e externo, sociedade civil e seus assistidos.



Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso			
Item	Unidade	Quantidade Total Estimada	
Serviços de Computação em Nuvem – Infraestrutura como Serviço	USN	Mensal (1º Ano)	21.626,7296
		Mensal (A partir do 2º Ano)	26.633,7356
		Anual (1º Ano)	259.520,7552
		Anual (A partir do 2º Ano)	319.604,8272
Serviços de Computação em Nuvem – Plataforma como Serviço	USN	Mensal (1º Ano)	16.592,1810
		Mensal (A partir do 2º Ano)	24.868,4580
		Anual (1º Ano)	199.106,1720
		Anual (A partir do 2º Ano)	298.421,4960
Serviço de Gerenciamento e Operação de Recursos em Nuvem	Instância Gerenciada por Mês	Mensal (1º Ano)	126
		Mensal (A partir do 2º Ano)	178
		Anual (1º Ano)	1.512
		Anual (A partir do 2º Ano)	2.136
Serviço de Migração de Recursos Computacionais	Instância de Computação Migrada	Anual	2



Serviço de Migração de Banco de Dados	Instância de Banco de Dados Migrada	Anual	2
---------------------------------------	-------------------------------------	-------	---

Tabela 08: Tabela da Demanda Existente e Expectativas Futuras.

Vale observar que o cenário apresentado considera o pior cenário possível, onde todos os serviços de computação em nuvem são utilização em sua totalidade e durante todo o período.

IV – EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO NO APLIC-TCE/MT

Os serviços encontram-se disponíveis no PUG de contratações do Aplic-TCE (<https://servicos.tce.mt.gov.br/consulta-item>), sendo eles:

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso			
Lote	Item	Descrição do Serviço	Código PUG
Lote Único	01	Serviços de Computação em Nuvem – Infraestrutura como Serviço	00056653
	02	Serviços de Computação em Nuvem – Plataforma como Serviço	00056653
	03	Serviço de Gerenciamento e Operação de Recursos em Nuvem	00057048
	04	Serviço de Migração de Recursos Computacionais	00057049
	05	Serviço de Migração de Banco de Dados	00057050

Tabela 09: Tabela dos Códigos PUG (PUG de Contratações do Aplic-TCE).

4) FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Fiscal Técnico: servidor representante da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, indicado pela autoridade superior, para fiscalizar tecnicamente o contrato.

5) LEVANTAMENTO/PESQUISA DE MERCADO

A pesquisa de mercado deverá ser realizada pelo setor competente através de levantamento de valores junto ao mercado.

6) ESCOLHA E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA

I – POSSÍVEIS SOLUÇÃO PARA A DEMANDA

As viáveis soluções para as necessidades da instituição, segundo a legislação em vigor, seriam:



- a. Adesão a Atas de Registro de Preços Vigentes em Outros Órgãos;
- b. Dispensa/Inexigibilidade para Contratação Direta de Serviços;
- c. Deflagração de Processo Licitatório para Registro de Preços;
- d. Deflagração de Processo Licitatório para Contratação Imediata.

II – EFICIENCIA, EFICÁCIA, ECONOMICIDADE, PADRONIZAÇÃO E PRÁTICAS DO MERCADO

Considerando a necessidade da Defensoria Pública no que tange a necessidade da Administração Superior e demais interessados, a deflagração de processo licitatório para o registro de preços é o meio mais assertivo.

7) JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

I – DEFINIÇÃO DO MÉTODO DE AQUISIÇÃO

O objeto foi parcelado em 02 (dois) itens, garantindo, assim, melhor preço e melhor serviço à DPE-MT, considerando que serão pagos apenas os serviços efetivamente utilizados.

Vale ressaltar, ainda, que os itens devem ser adquiridos por uma única empresa, ou seja, adquirido por Lote, garantindo, assim, maior qualidade na prestação dos serviços à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por fim, é importante frisar que para a presente contratação não se aplica a contratação de itens avulsos ou somente alguns deles. A presente contratação somente faz sentido com a aquisição de todos os itens, vez que todos trabalham em conjunto e são necessários para o correto funcionamento das aplicações que serão instaladas no ambiente de computação em nuvem.

8) RELAÇÃO DOS BENS DISPONÍVEIS

Não há serviços disponíveis na instituição que atendam a esta necessidade.

9) ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PREÇOS

A estimativa dos preços será apresentada em documento posterior, anexo a este estudo e deverá ser elaborada pela Coordenadoria de Aquisições e Contratos, com o auxílio, caso necessário, da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá, 05 de Março de 2021.

FELIPE DOUGLAS
MACHADO DA
CUNHA:0198944314
1

Assinado de forma digital por
FELIPE DOUGLAS MACHADO
DA CUNHA:01989443141
Dados: 2021.03.05 15:41:08
-04'00'

Felipe Douglas Machado da Cunha
Assessor Especial
Coordenadoria de Tecnologia da Informação

RICARDO LUIS
FERNANDES
PINHEIRO:00534944159

Assinado de forma digital por
RICARDO LUIS FERNANDES
PINHEIRO:00534944159
Dados: 2021.03.05 15:35:03
-04'00'

Ricardo Luís Fernandes Pinheiro
Analista de Sistemas
Coordenadoria de Tecnologia da Informação



10) ANEXO I

I – ESTIMATIVA PARA IMPLANTAÇÃO DO SEI!

Servidor	Descrição	Quantidade de Nós	Quantidade de CPUs	Qtde. de Memória (GB)	Disco (GB)
Aplicação	Balanceador	1	2	3	10
	Aplicação	6	4	12	50
	Cache	1	1	2	10
	Indexação	1	2	32	100
Total Aplicação		9	9	49	170
Banco de Dados	Master	1	8	64	200
	Slave 01	1	2	4	200
	Slave 02	1	2	4	200
Total Banco de Dados		3	12	72	600
NFS	Master	1	2	4	1.800
	Réplica 01	1	1	1	1.800
	Réplica 02	1	1	1	1.800
Total NFS		3	4	6	5.400

Tabela 10 – Arquitetura Recomendada para o SEI!.



11) ANEXO II

I – ESTIMATIVA PARA IMPLANTAÇÃO DO SOLAR

INFRAESTRUTURA SOLAR

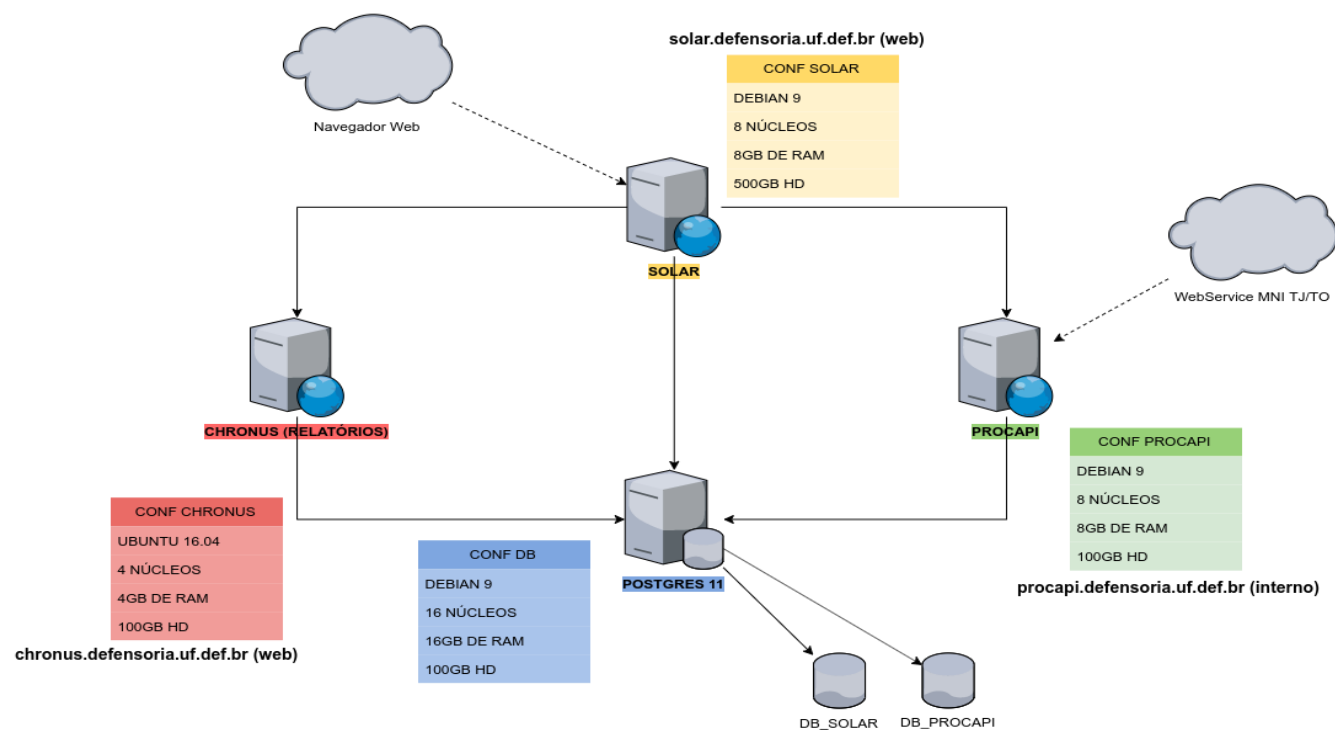


Figura 03 – Arquitetura Recomendada para o SOLAR.



12) ANEXO III

I – ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO DE MÁQUINAS VIRTUAIS (APLICAÇÕES PREVISTAS)

Aplicação		Plataforma	vCPU	Memória RAM	Armazenamento
Calculadora de Pensão Alimentícia	Aplicação	Linux Padrão	2	8	25
ChatBot	Aplicação	Linux Padrão	4	16	50
	Banco de Dados	MySQL / PostgreSQL	4	16	100
GLPi	Aplicação	Linux Padrão	4	16	50
	Banco de Dados	MySQL	4	16	100
Novo SGA	Aplicação	Linux Padrão	4	16	50
	Banco de Dados	MySQL	4	16	100
Votação Eletrônica	Aplicação	Linux Padrão	4	16	25
SOLAR	Aplicação	Linux Padrão	8	32	500
	ProcAPI	Linux Padrão	8	32	100
	Chronus	Linux Padrão	4	16	100
	Banco de Dados	PostgreSQL	16	64	100
Active Directory	Aplicação / Armazenamento	Windows	16	64	60.100



SEI!	Aplicação	Balanceador	Linux Padrão	2	4	10
	Aplicação	Aplicação	Linux Padrão	4	16	50
	Aplicação	Aplicação	Linux Padrão	4	16	50
	Aplicação	Aplicação	Linux Padrão	4	16	50
	Aplicação	Aplicação	Linux Padrão	4	16	50
	Aplicação	Aplicação	Linux Padrão	4	16	50
	Aplicação	Aplicação	Linux Padrão	4	16	50
	Aplicação	Cache	Linux Padrão	1	2	10
	Aplicação	Indexação	Linux Padrão	8	32	100
	Banco de Dados	Master	Oracle / MySQL	16	64	200
	Banco de Dados	Slave 01	Oracle / MySQL	4	16	200
	Banco de Dados	Slave 02	Oracle / MySQL	4	16	200
	NFS	Master	Linux Padrão	2	4	1.800
	NFS	Réplica 01	Linux Padrão	1	2	1.800
	NFS	Réplica 02	Linux Padrão	1	2	1.800

Tabela 11 – Estimativa de Quantitativo de Máquinas Virtuais (aplicações previstas).



13) ANEXO IV

I – ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO DE MÁQUINAS VIRTUAIS (APLICAÇÕES ESTIMADAS / SEGUNDA ONDA)

Aplicação		Plataforma	vCPU	Memória RAM	Armazenamento
Aplicação 01	Aplicação	Linux Padrão	4	16	50
	Banco de Dados	MySQL	4	16	100
Aplicação 02	Aplicação	Linux Padrão	4	16	50
	Banco de Dados	MySQL	4	16	100
Aplicação 03	Aplicação	Linux Padrão	4	16	50
	Banco de Dados	MySQL	4	16	100
Aplicação 04	Aplicação	Linux Padrão	4	16	50
	Banco de Dados	PostgreSQL	4	16	100
Aplicação 05	Aplicação	Windows	4	16	100
	Banco de Dados	Oracle	16	64	100
Aplicação 06	Aplicação	Windows	4	16	100
	Banco de Dados	SQL Server	8	32	100

Tabela 12 – Estimativa de Quantitativo de Máquinas Virtuais (aplicações estimadas / segunda onda).